

四轴无人机飞行能耗预测实验 1.0：算法、训练与结果说明

本文档说明实验 1.0 的数据来源、输入输出、特征工程、模型结构、训练算法、评价指标和图表读取方法。所有模型参数和算法流程均来自当前代码，样本量、超参数选择结果和测试指标均来自本目录中的实际输出文件。文档对应的统一入口为 `main.py`，核心实现位于 `data_utils.py`、`model.py`、`train.py`、`predict.py`、`evaluate.py` 和 `visualize.py`。

1. 任务定义

实验对象为 DJI Matrice 100 四轴无人机。程序根据飞行时刻的风速、速度、载荷、高度、加速度、角速度和航线等工况，预测该采样点的电功率；再按采样间隔积分，得到每次飞行的累计电能。

模型直接学习的是“工况特征到瞬时功率”的非线性映射。MLP 是 Multilayer Perceptron 的缩写，中文为多层感知机，本质上是由多层全连接变换组成的前馈神经网络。该模型不是循环神经网络，也没有把连续多个采样点组成时间窗口。时间和飞行进度属于输入特征，但每一行样本仍独立送入 MLP。该设计计算量较低，能拟合稳定巡航功率；对尖峰、突降和具有迟滞效应的动态过程只能依赖当前行特征近似。

完整流程如下。



2. 数据集介绍

2.1 来源与采集设备

数据集名称为 **Data Collected with Package Delivery Quadcopter Drone**，公开镜像地址为 https://www.modelscope.cn/datasets/OmniData/Data_Collected_with_Package_etc.git。数据由 Carnegie Mellon University 等机构采集，原始说明记录了 209 次飞行任务，采集日期范围为 2019-07-04 至 2019-10-24。

主要设备包括：

对象	型号或来源	数据内容
无人机	DJI Matrice 100	飞行平台
风传感器	FT Technologies FT205	风速、风向，标称精度 ± 0.1 m/s，刷新率 10 Hz
GNSS/INS	3DM-GX5-45	速度、角速度、线加速度等状态量
电流与电压传感器	Mauch Electronics PL-200	电池电压和电流
同步与记录	ROS、Raspberry Pi Zero W	将不同传感器数据近似同步到 5 Hz

原始 flights.csv 有 257896 行、28 个字段。代码从中读取 19 个字段：flight、time、wind_speed、wind_angle、battery_voltage、battery_current、三轴速度、三轴角速度、三轴线加速度、任务速度、载荷、高度和航线。

2.2 清洗后的数据规模

程序把数值转换失败的记录设为缺失并删除，只保留航线名称以 R 或 H 开头的真实飞行、巡航和悬停记录，排除 A 类地面辅助实验。清洗后保留 249210 行、**198 次飞行**。观测功率范围为 0~1004.218 W，平均功率为 403.672 W。有效采样间隔范围为 0.06~2.10 s，平均值约为 0.150 s，因此不能把全部记录理解成严格等间隔序列。

数据按 flight 整组随机划分，随机种子为 42。一次飞行只会进入训练集、验证集或测试集中的一个集合，从数据边界上避免同一飞行轨迹泄漏到多个集合。

集合	飞行数量	记录数量	按飞行数量占比
训练集	138	174653	69.70%
验证集	30	34796	15.15%
测试集	30	39761	15.15%

集合	飞行数量	记录数量	按飞行数量占比
合计	198	249210	100%

航线分布存在明显不平衡：

航线	飞行数量	记录数量
H	4	3794
R1	182	227551
R2	1	1445
R3	1	1364
R4	1	1197
R5	4	5490
R6	5	8369

R1 占 182/198 次飞行。测试指标主要反映 R1 及其相似工况，不能据此断言模型在 R2～R6 或新航线上的误差同样稳定。

3. 程序输入与输出

3.1 数据准备输入

数据准备阶段读取原始 `flights.csv` 。每一行表示某次飞行在一个采样时刻的状态，必须包含以下 19 个字段：

原始字段	中文含义	单位或取值	在程序中的用途
<code>flight</code>	飞行任务编号。 同一编号下的多行记录属于同一次完整飞行	正整数， 无量纲	用于按飞行分组划分数据、 计算相邻采样间隔和汇总单次飞行能耗， 不直接输入模型
<code>route</code>	数据集给出的航线类别	字符串， 清洗后为 H、 R1～R6	转换为 7 个独热编码特征；H 表示悬停类工况，R1～ R6 是数据集中的路线类别代码
<code>time</code>	当前记录在本次飞行中的时间位置	s	直接作为输入，并用于计算 <code>dt_seconds</code> 和 <code>flight_progress</code>
<code>wind_speed</code>	风传感器测得的风速大小	m/s	直接输入模型，并参与风矢量、 相对空气速度和通信代理量计算
<code>wind_angle</code>	水平风向角	deg	不直接输入模型；转换为 <code>wind_sin</code> 、 <code>wind_cos</code> 及水平风分量
<code>battery_voltage</code>	当前采样点的电池端电压	V	只用于构造真实功率标签，不作为模型输入， 避免模型直接由电气量复算功率
<code>battery_current</code>	当前采样点的电池电流	A	只用于构造真实功率标签； 代码将正电流视为放电电流
<code>velocity_x</code>	无人机沿数据集 x 轴方向的速度分量	m/s	用于计算水平速度、三维实际速度、 相对空气速度和风向关系
<code>velocity_y</code>	无人机沿数据集 y 轴方向的速度分量	m/s	用途与 <code>velocity_x</code> 相同，x、y 共同描述水平运动
<code>velocity_z</code>	无人机沿数据集 z 轴方向的有符号速度分量	m/s	转换为 <code>vertical_speed_mps</code> 和绝对竖直速度， 并参与多个动态特征；正负方向遵循源数据坐标约定
<code>angular_x</code>	绕 x 轴的角速度	rad/s	与另外两个轴合成为角速度模长，描述姿态变化强度
<code>angular_y</code>	绕 y 轴的角速度	rad/s	与另外两个轴合成为角速度模长

原始字段	中文含义	单位或取值	在程序中的用途
angular_z	绕 z 轴的角速度	rad/s	与另外两个轴合成为角速度模长
linear_acceleration_x	x 轴线加速度	m/s²	参与重力补偿后的动态加速度模长计算
linear_acceleration_y	y 轴线加速度	m/s²	参与重力补偿后的动态加速度模长计算
linear_acceleration_z	z 轴线加速度；当前代码按 NED 坐标约定使用，静止时接近 $-g$	m/s²	加上重力加速度后参与动态加速度模长计算
speed	飞行任务中设定的程序速度， 不等于传感器计算出的实际三维速度	m/s	重命名为 <code>programmed_speed_mps</code> 后输入模型
payload	无人机携带的有效载荷质量	g	除以 1000 转换为 <code>payload_kg</code> 后输入模型
altitude	飞行任务设置或记录的高度	m	重命名为 <code>altitude_m</code> 后输入模型， 并参与视觉和通信代理量计算

电压和电流不会进入模型的 28 维输入，只用于计算真实功率标签。当前代码把正电流视为放电电流；若新数据采用“放电电流为负”的符号约定，必须先转换符号，否则负电流会被截为 0。

3.2 模型输入

模型输入为 28 维特征。其中前 21 维是连续量、角度变换量或依据连续量构造的代理特征，后 7 维是航线独热编码。表中“模型作用”说明该变量向网络提供的信息，不表示模型一定学到了严格的物理因果关系。

序号	模型字段	具体含义与计算方式	单位或范围	模型作用
1	time	当前采样点在一次飞行内的时间戳， 即从该次记录时间轴起点到当前点的时间位置	s	帮助模型区分起飞前、 巡航和降落后等通常出现在不同时段
2	flight_progress	飞行进度， 按当前时间除以该次飞行最大时间并截断到 $[0, 1]$	0~1，无量纲	用归一化位置表达飞行阶段， 使不同时长的飞行可以按相对进度比
3	wind_speed	风传感器测得的风速标量	m/s	描述气流强度； 较强风场可能改变抗风控制量和推过
4	wind_sin	风向角转为弧度后的正弦值，即 $\sin(\theta_i)$ ，其中 θ_i 是第 i 个采样点的风向弧度	-1~1，无量纲	与 <code>wind_cos</code> 共同连续表示风向，避 和 360° 的数值跳变
5	wind_cos	风向角转为弧度后的余弦值，即 $\cos(\theta_i)$ ，其中 θ_i 是第 i 个采样点的风向弧度	-1~1，无量纲	与 <code>wind_sin</code> 共同确定水平风向
6	programmed_speed_mps	飞行任务给定的目标或程序速度， 来自原始字段 <code>speed</code>	m/s	表示任务规划要求， 与实际速度之差可间接反映控制跟踪
7	actual_speed_mps	三轴速度的欧氏模长， $\sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2 + v_{z,i}^2}$	m/s	描述无人机相对于地面的实际运动强
8	horizontal_speed_mps	x、y 两轴速度的模长， $\sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2}$	m/s	单独表示水平运动， 避免竖直速度混入水平巡航状态
9	vertical_speed_mps	原始 <code>velocity_z</code> 的有符号值	m/s	描述上升或下降方向及速度； 符号方向遵循源数据坐标定义
10	vertical_speed_abs_mps	<code>vertical_speed_mps</code> 的绝对值	m/s	只表示竖直运动强度， 不区分上升与下降方向
11	relative_air_speed_mps	无人机速度向量减去水平风矢量后的三维模长	m/s	近似表示机体相对周围空气的速度， 与气动阻力和推进负载相关
12	wind_alignment	水平速度与水平风矢量夹角的余弦近似，并截断到 $[-1, 1]$	-1~1，无量纲	接近 1 表示飞行与风大致同向，接近 表示逆风，接近 0 表示近似侧风或速度很小
13	wind_cross_component_mps	水平速度与水平风矢量二维叉积绝对值除以水平速度	m/s	表示垂直于飞行方向的侧风强度代理

序号	模型字段	具体含义与计算方式	单位或范围	模型作用
14	payload_kg	原始载荷 payload 从 g 换算到 kg 后的质量	kg	描述无人机额外承载质量； 载荷变化会改变推力需求
15	altitude_m	原始高度 altitude 的米制表示	m	描述任务高度， 并供视觉与通信代理特征使用
16	dynamic_accel_norm	三轴线加速度在 z 轴补偿重力后的模长	m/s²	描述平动状态变化强度； 快速加减速通常需要更大的瞬时控制
17	angular_rate_norm	三轴角速度的欧氏模长	rad/s	描述姿态转动强度， 不区分具体绕哪个轴旋转
18	obstacle_agility_index	dynamic_accel_norm 、 angular_rate_norm 和绝对竖直速度的经验组合	经验代理量， 无严格物理单位	强调同时存在平动、 转动和竖直机动的复杂工况； 不是障碍物传感器直接测量值
19	thermal_load_proxy	相对空气速度三次项、载荷动态项和向下/ 向上竖直运动项组成的经验特征	经验代理量， 不等于 W 或温度	为网络提供非线性气动与载荷强度值 各项未经过统一物理量纲标定
20	vision_energy_proxy_w	由实际速度、 敏捷度和高度线性组合得到的视觉计算能耗代理值	字段按 W 命名， 但属于经验估计	表示代码假设的视觉处理负载变化， 不是视觉计算机的实测分路功率
21	communication_energy_proxy_w	由高度、 风速和实际速度线性组合得到的通信能耗代理值	字段按 W 命名， 但属于经验估计	表示代码假设的通信负载变化， 不是通信模块的实测分路功率
22	route_H	当 route 为 H 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记悬停类航线
23	route_R1	当 route 为 R1 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R1 航线类别
24	route_R2	当 route 为 R2 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R2 航线类别
25	route_R3	当 route 为 R3 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R3 航线类别
26	route_R4	当 route 为 R4 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R4 航线类别
27	route_R5	当 route 为 R5 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R5 航线类别
28	route_R6	当 route 为 R6 时取 1，否则取 0	0 或 1	标记 R6 航线类别

对每条样本，7 个航线变量中正常情况下只有一个等于 1，其余为 0。R1～R6 只是源数据集的航线类别编号，当前代码没有保存各路线的航点坐标，因此不能仅根据编号推断路线长度、转弯次数或几何形状。

3.3 预测输入

predict 模式接受两类 CSV：

- 已处理特征表：包含 feature_metadata.json 中 feature_columns 给出的全部 28 个模型字段。feature_columns 是有顺序的字段名列表，程序按该顺序组成输入矩阵，不能随意交换列位置。
- 原始数据表：包含 3.1 节列出的 19 个原始字段，程序重新执行数值转换、缺失值处理、特征工程和航线独热编码。

custom 模式可以生成默认工况，也可以读取自定义 CSV。自定义表缺失的模型特征会补 0。补 0 只保证张量维度完整，不代表该工况在物理上合理；正式预测应尽量提供完整特征。

3.4 主要输出

文件	主要内容	读取重点
uav_energy_features.csv	全部清洗后样本、标签和 28 个特征	检查特征值、功率标签和采样间隔
train.csv	训练集	用于计算标准化参数和拟合权重
val.csv	验证集	用于调参、学习率调整和早停

文件	主要内容	读取重点
test.csv	测试集	只用于最终评估
feature_metadata.json	特征顺序、目标列和代理特征	推理时必须保持相同列顺序
scaler_1.0.json	训练集均值和标准差	还原模型输入输出尺度
tuning_results_1.0.csv	5 个候选模型的验证结果	selection_score 越小越好
training_log_1.0.csv	每轮训练损失、验证损失、学习率	判断收敛、平台期和早停位置
test_predictions_1.0.csv	每个测试点的真实功率、预测功率和能量	分析逐点误差及时间序列
evaluation_1.0.csv	一行汇总指标	适合表格软件直接读取
evaluation_1.0.json	与上表相同的结构化指标	适合程序读取
flight_energy_summary_1.0.csv	每次测试飞行的真实能耗、预测能耗和误差	查找单次飞行异常
power_bin_evaluation_1.0.csv	不同真实功率区间的误差	判断模型在哪个功率区间失效

模型权重 best_energy_mlp_1.0.pt 和 final_energy_mlp_1.0.pt 保存在外部模型目录 D:/Python-files/Energy-prediction/model，不在 out 中。

3.5 输出数据中的字段

uav_energy_features.csv 、 train.csv 、 val.csv 和 test.csv 使用相同字段结构。前述 28 个模型输入不再重复列出，附加字段含义如下：

字段	具体含义	单位或取值
flight	飞行任务编号，用于保证分组划分和飞行级汇总	正整数
route	原始航线类别，便于人工识别；模型实际使用对应独热编码	H、R1~R6
dt_seconds	当前采样点代表的时间区间长度。通常取同一飞行内当前时间与上一时间之差，异常间隔用有效间隔中位数替代	s
power_w	真实瞬时功率标签，由电池电压乘以截断后的非负放电电流得到	W
energy_interval_wh	当前真实功率在 dt_seconds 内对应的区间电能	Wh
battery_voltage	原始电池电压，仅保留用于核查标签	V
battery_current	原始电池电流，仅保留用于核查标签	A

test_predictions_1.0.csv 在测试集字段后增加 3 个预测结果字段：

字段	具体含义	单位
predicted_power_w	模型输出反标准化并截断为非负数后的瞬时预测功率	W
predicted_energy_wh	predicted_power_w × dt_seconds ÷ 3600 得到的预测区间电能	Wh
actual_energy_wh	power_w × dt_seconds ÷ 3600 重新计算的真实区间电能	Wh

训练过程和候选模型文件中的字段定义如下。每个字段单独列出，避免把名称相近但统计对象不同的变量混在一起：

文件	字段	具体含义
training_log_1.0.csv	epoch	当前训练轮次；1 个 epoch 表示训练集中的全部批次完成一次参数更新遍历
training_log_1.0.csv	train_loss	当前轮所有训练批的平均 Huber 损失，位于标准化功率空间
training_log_1.0.csv	val_loss	当前轮结束后在验证集计算的平均 Huber 损失，不参与反向传播
training_log_1.0.csv	learning_rate	当前轮记录的 AdamW 参数更新步长
training_log_1.0.csv	candidate	当前记录所属的候选模型名称，名称中的数字表示各隐藏层或残差块宽度
training_log_1.0.csv	model_type	网络类型；residual 为残差 MLP，plain 为普通 MLP
tuning_results_1.0.csv	candidate	候选模型唯一名称，例如 residual_256_128_64

文件	字段	具体含义
tuning_results_1.0.csv	model_type	候选网络类型，取 residual 或 plain
tuning_results_1.0.csv	hidden_dims	三个隐藏层或残差块的输出维度序列
tuning_results_1.0.csv	dropout	Dropout 丢弃概率，例如 0.08 表示训练时随机丢弃 8% 的对应中间输出
tuning_results_1.0.csv	learning_rate	该候选模型的初始 AdamW 学习率
tuning_results_1.0.csv	weight_decay	AdamW 的解耦权重衰减系数
tuning_results_1.0.csv	huber_delta	Huber 损失从平方段切换到线性段的阈值，单位为标准化目标单位
tuning_results_1.0.csv	best_val_loss	候选训练期间出现的最低验证 Huber 损失
tuning_results_1.0.csv	val_sample_power_wape	验证集逐采样点功率 WAPE，单位 %
tuning_results_1.0.csv	val_flight_energy_wape	验证集按飞行积分后的能耗 WAPE，单位 %
tuning_results_1.0.csv	selection_score	候选选择分数，等于飞行能耗 WAPE 加 0.2 倍逐点功率 WAPE，越小越好
tuning_results_1.0.csv	epochs_run	该候选实际完成的训练轮数

evaluation_1.0.csv 和 evaluation_1.0.json 保存相同的汇总变量。字段名前缀 sample_power_w 表示统计对象为逐采样点功率， flight_energy_wh 表示统计对象为整次飞行累计能耗：

字段	具体含义	单位
sample_power_w_mae	测试集逐点功率平均绝对误差	W
sample_power_w_rmse	测试集逐点功率均方根误差，对大误差比 MAE 更敏感	W
sample_power_w_r2	测试集逐点功率决定系数	无量纲
sample_power_w_mape_percent	测试集逐点功率绝对百分比误差均值；近零真实功率会使其显著放大	%
sample_power_w_wape_percent	测试集逐点功率绝对误差总量占真实功率总量的比例	%
flight_energy_wh_mae	30 次测试飞行累计能耗的平均绝对误差	Wh
flight_energy_wh_rmse	30 次测试飞行累计能耗的均方根误差	Wh
flight_energy_wh_r2	飞行级累计能耗决定系数	无量纲
flight_energy_wh_mape_percent	每次飞行能耗绝对百分比误差的平均值	%
flight_energy_wh_wape_percent	全部测试飞行能耗绝对误差总量占真实飞行能耗总量的比例	%
test_rows	参与评估的测试采样点数量	行
test_flights	参与评估的不重复测试飞行数量	次
prediction_file	逐点预测结果文件路径	字符串
flight_energy_summary_file	飞行级能耗汇总文件路径	字符串
power_bin_evaluation_file	功率分区间评估文件路径	字符串

flight_energy_summary_1.0.csv 每一行对应一次测试飞行：

字段	具体含义	单位或取值
flight	当前汇总行对应的飞行任务编号	正整数
route	当前飞行所属航线类别	H、R1~R6
rows	当前飞行包含的采样记录数	行
duration_s	当前飞行所有 dt_seconds 的总和	s
actual_energy_wh	当前飞行真实区间电能的总和	Wh

字段	具体含义	单位或取值
predicted_energy_wh	当前飞行预测区间电能的总和	Wh
actual_mean_power_w	当前飞行所有采样点的真实功率算术平均值	W
predicted_mean_power_w	当前飞行所有采样点的预测功率算术平均值	W
programmed_speed_mps	当前飞行汇总出的程序速度	m/s
payload_kg	当前飞行携带的载荷质量	kg
altitude_m	当前飞行的任务高度	m
energy_error_wh	预测能耗减真实能耗；正值表示高估，负值表示低估	Wh
energy_abs_error_wh	energy_error_wh 的绝对值，只衡量误差大小	Wh
energy_abs_percent_error	绝对能耗误差除以真实能耗后乘 100%	%

power_bin_evaluation_1.0.csv 每一行对应一个按真实功率划分的区间：

字段	具体含义	单位或取值
power_bin	真实功率区间标签，例如 0–50 W 或 600 W 以上	字符串
rows	落入当前真实功率区间的测试采样点数	行
actual_mean_power_w	当前区间内真实功率的算术平均值	W
predicted_mean_power_w	当前区间内预测功率的算术平均值	W
power_w_mae	当前区间内逐点功率平均绝对误差	W
power_w_rmse	当前区间内逐点功率均方根误差	W
power_w_r2	只使用当前区间样本计算的决定系数	无量纲
power_w_mape_percent	当前区间逐点绝对百分比误差均值	%
power_w_wape_percent	当前区间绝对误差总量占真实功率总量的比例	%

4. 标签与能量计算

4.1 瞬时功率标签

代码先把电池电流的负值截为 0，再计算功率：

$$I_i^+ = \max(I_i, 0), \quad P_i = \max(U_i I_i^+, 0)$$

其中：

- i ：采样点索引。
- I_i ：第 i 个采样点的原始电池电流，单位 A。
- I_i^+ ：截断后的放电电流，单位 A。
- U_i ：第 i 个采样点的电池电压，单位 V。
- P_i ：第 i 个采样点的真实功率标签，单位 W。

4.2 采样间隔

同一次飞行内，相邻时间戳之差构成采样间隔。小于等于 0 s 或大于等于 5 s 的间隔被视为无效，并替换为全部有效间隔的中位数；若不存在有效间隔，则使用 0.2 s。

$$\Delta t_i = \begin{cases} t_i - t_{i-1}, & 0 < t_i - t_{i-1} < 5, \\ \text{median}(\Delta t_{\text{valid}}), & \text{其他情况。} \end{cases}$$

其中：

- t_i : 第 i 个采样点的飞行时间, 单位 s。
- t_{i-1} : 同一次飞行内第 $i - 1$ 个采样点的飞行时间, 单位 s。
- Δt_i : 第 i 个采样区间的时长, 单位 s。
- Δt_{valid} : 所有满足范围条件的时间间隔集合。
- $\text{median}(\Delta t_{\text{valid}})$: 有效时间间隔集合的中位数, 用作首个采样点和异常间隔的替代值。
- 5: 代码允许的采样间隔上界, 单位 s; 等于或超过该值的间隔不直接用于能量积分。

4.3 区间电能与飞行总能耗

预测功率按矩形积分换算为 Wh:

$$\hat{E}_i = \frac{\hat{P}_i \Delta t_i}{3600}, \quad \hat{E}_f = \sum_{i \in \mathcal{I}_f} \hat{E}_i$$

其中:

- $\hat{P}_i$: 第 i 个采样点的预测功率, 单位 W。
- $\hat{E}_i$: 第 i 个采样区间的预测电能, 单位 Wh。
- Δt_i : 第 i 个采样区间的时长, 单位 s。
- f : 飞行编号。
- $\mathcal{I}_f$: 属于飞行 f 的采样点集合。
- $\hat{E}_f$: 飞行 f 的预测总能耗, 单位 Wh。
- 3600: 将 W-s 换算为 Wh 的单位转换系数。

5. 特征工程算法

5.1 风向和速度

风向角先转换为弧度, 再分解成平面分量。飞行速度同时构造水平模长、三维模长和相对空气速度:

$$\begin{aligned} \theta_i &= \frac{\pi \alpha_i}{180}, & w_{x,i} &= w_i \cos \theta_i, & w_{y,i} &= w_i \sin \theta_i \\ v_{h,i} &= \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2}, & v_i &= \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2 + v_{z,i}^2} \\ v_{\text{air},i} &= \sqrt{(v_{x,i} - w_{x,i})^2 + (v_{y,i} - w_{y,i})^2 + v_{z,i}^2} \end{aligned}$$

其中:

- α_i : 风向角, 单位 deg。
- θ_i : 风向弧度。
- π : 圆周率; 系数 $\pi/180$ 用于把角度制转换为弧度制。
- w_i : 风速, 单位 m/s。
- $w_{x,i}$ 、 $w_{y,i}$: 风在水平坐标系中的分量, 单位 m/s。
- $v_{x,i}$ 、 $v_{y,i}$ 、 $v_{z,i}$: 无人机三轴速度分量, 单位 m/s。
- $v_{h,i}$: 水平速度, 单位 m/s。
- v_i : 三维实际速度, 单位 m/s。
- $v_{\text{air},i}$: 相对空气速度, 单位 m/s。
- $\sin(\cdot)$ 、 $\cos(\cdot)$: 正弦和余弦函数, 用于把一个风向角映射为连续的二维方向表示。
- i : 当前采样点索引, 同一组公式中的各变量均对应同一个采样时刻。

使用 wind_sin 和 wind_cos 表示角度, 可以避免 0° 与 360° 在数值上相距很远。相对空气速度把无人机相对于地面的速度和风矢量合并, 比单独使用地速更接近气动负载。

5.2 风向对齐与侧风

$$\begin{aligned} a_{\text{wind},i} &= \text{clip} \left(\frac{v_{x,i} w_{x,i} + v_{y,i} w_{y,i}}{\max(v_{h,i} w_i, 10^{-6})}, -1, 1 \right) \\ c_{\text{wind},i} &= \frac{|v_{x,i} w_{y,i} - v_{y,i} w_{x,i}|}{\max(v_{h,i}, 10^{-6})} \end{aligned}$$

其中：

- $a_{\text{wind},i}$ ：飞行方向与风向的对齐程度，无量纲；接近 1 表示同向，接近 -1 表示反向。
- $c_{\text{wind},i}$ ：侧风分量代理，单位 m/s。
- $v_{h,i}$ ：水平速度，单位 m/s。
- w_i ：风速，单位 m/s。
- $v_{x,i}$ 、 $v_{y,i}$ 、 $w_{x,i}$ 、 $w_{y,i}$ ：水平速度和水平风分量，单位 m/s。
- 10^{-6} ：防止分母为 0 的数值稳定项。
- $\text{clip}(x, -1, 1)$ ：将输入 x 限制在 -1 到 1 之间；小于 -1 的值为 -1，大于 1 的值为 1。
- $\max(a, b)$ ：返回 a 与 b 中较大的值，此处保证除数不会接近 0。

5.3 加速度、角速度与敏捷度

原始数据采用 NED 坐标系，静止时竖直加速度接近 $-g$ ，所以代码对 z 轴补偿重力：

$$a_{d,i} = \sqrt{a_{x,i}^2 + a_{y,i}^2 + (a_{z,i} + g)^2}, \quad \omega_i = \sqrt{\omega_{x,i}^2 + \omega_{y,i}^2 + \omega_{z,i}^2}$$
$$q_{\text{agility},i} = a_{d,i}(1 + \omega_i) + 0.2|v_{z,i}|$$

其中：

- $a_{x,i}$ 、 $a_{y,i}$ 、 $a_{z,i}$ ：三轴线加速度，单位 m/s²。
- g ：重力加速度，代码取 9.80665 m/s²。
- $a_{d,i}$ ：重力补偿后的动态加速度模长，单位 m/s²。
- $\omega_{x,i}$ 、 $\omega_{y,i}$ 、 $\omega_{z,i}$ ：三轴角速度，单位 rad/s。
- ω_i ：角速度模长，单位 rad/s。
- $v_{z,i}$ ：竖直速度，单位 m/s。
- $q_{\text{agility},i}$ ：避障或机动敏捷度代理量，由不同量纲的经验项组合而成，没有严格物理单位。
- 0.2：竖直速度项的经验系数。

敏捷度不是传感器直接测得的能耗，而是把平动加速度、转动强度和垂直运动组合成一个非线性特征。

5.4 热负载与子系统代理

$$q_{\text{thermal},i} = 0.5 \max(v_{\text{air},i}, 0)^3 + m_i a_{d,i} \max(v_i, 0) + \max(v_{z,i}, 0)(3.6 + m_i)g$$
$$P_{\text{vision},i} = 2.5 + 0.15v_i + 0.30q_{\text{agility},i} + 0.002h_i$$
$$P_{\text{communication},i} = 0.8 + 0.004h_i + 0.04w_i + 0.01v_i$$

其中：

- $q_{\text{thermal},i}$ ：热负载代理量，用于表达高速气流、载荷运动和竖直运动的综合强度；没有经过量纲统一，不是温度或真实热功率。
- $v_{\text{air},i}$ ：相对空气速度，单位 m/s。
- m_i ：载荷质量，单位 kg。
- $a_{d,i}$ ：动态加速度模长，单位 m/s²。
- v_i ：实际速度，单位 m/s。
- $v_{z,i}$ ：竖直速度，单位 m/s。
- g ：重力加速度，单位 m/s²。
- 3.6：代码假定的无人机基础质量项，数值按 kg 参与竖直运动项计算。
- $P_{\text{vision},i}$ ：视觉计算能耗代理量，字段名单位写作 W。
- $P_{\text{communication},i}$ ：通信能耗代理量，字段名单位写作 W。
- $q_{\text{agility},i}$ ：敏捷度代理量。
- h_i ：预设高度，单位 m。
- w_i ：风速，单位 m/s。
- 0.5、2.5、0.15、0.30、0.002、0.8、0.004、0.04、0.01：代码设定的经验系数，其数值同时承担各输入项的尺度调整作用，并非通过本数据集单独标定出的物理常数。

这些代理量用于增强模型对工况的表达，不是经过硬件功率计分项标定得到的真实“热、视觉、通信功耗”。不能把它们的数值直接解释为各子系统的实际耗电。

5.5 飞行进度和航线

$$r_i = \text{clip}\left(\frac{t_i}{t_{f,\max}}, 0, 1\right)$$

其中：

- r_i ：飞行进度。
- t_i ：当前采样时间，单位 s。
- $t_{f,\max}$ ：当前飞行的最大时间，单位 s。
- f ：当前飞行编号。
- $\text{clip}(x, 0, 1)$ ：把比值限制到 0~1，使飞行进度不会超出定义范围。

航线 H、R1~R6 使用独热编码。route_H、route_R1、route_R2、route_R3、route_R4、route_R5 和 route_R6 分别表示当前样本是否属于对应航线，属于时取 1，否则取 0。当前数据中没有保留下来的 R7 样本，因此模型输入不存在 route_R7 列。

6. 标准化

所有均值和标准差只根据训练集计算，验证集、测试集和自定义工况复用相同参数：

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}, \quad \tilde{y}_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$$

其中：

- x_{ij} ：第 i 个样本的第 j 个原始特征。
- $\tilde{x}_{ij}$ ：标准化后的特征。
- μ_j ：训练集中第 j 个特征的均值。
- σ_j ：训练集中第 j 个特征的标准差；小于 10^{-6} 时替换为 1。
- y_i ：第 i 个样本的功率标签，单位 W。
- $\tilde{y}_i$ ：标准化后的功率标签。
- μ_y ：训练集功率标签的均值，单位 W。
- σ_y ：训练集功率标签的标准差，单位 W。
- i ：样本索引，范围从 1 到当前数据集的样本总数。
- j ：特征索引，范围从 1 到 28。
- 波浪号 $\sim$ ：表示变量已经按训练集统计量完成标准化，此时变量为无量纲数值。

当前 target_transform 配置为 none，没有对功率做对数变换。网络输出先反标准化为 W，再执行非负截断。

7. 模型详细架构

7.1 候选模型

代码比较普通 MLP 和残差 MLP：

- 普通 MLP：每层依次执行 Linear、BatchNorm1d、SiLU、Dropout，末层用 Linear 输出 1 个值。
- 残差 MLP：每个残差块包含两层 Linear、两层 LayerNorm、SiLU、Dropout和一条投影捷径，块输出再经过 SiLU。

各层名称的具体含义如下：

名称	具体含义
Linear	全连接线性层，对输入执行权重矩阵乘法并加偏置；层后的两个数字表示输入维度和输出维度
BatchNorm1d	按训练批统计均值和方差的批归一化层，仅用于普通 MLP 候选
LayerNorm	对单个样本的特征维度做层归一化，不依赖同一批中的其他样本
SiLU	平滑激活函数 $z/(1 + e^{-z})$ ，为网络提供非线性表达能力
Dropout	训练时按给定概率随机把部分中间输出置为 0，评估和预测时关闭，用于降低过拟合
shortcut	残差块的捷径分支；输入输出维度不同的时候使用可学习线性层完成维度投影

7.2 最终入选模型

本次训练选中 residual_256_128_64，结构为 **28** → **256** → **128** → **64** → **1**，可训练参数总数为 185473，Dropout 概率为 0.08。

层次	主分支	捷径分支	输出维度	参数量
输入	28 个标准化特征	无	28	0
残差块 1	Linear 28→256、LayerNorm、SiLU、Dropout、Linear 256→256、LayerNorm	Linear 28→256	256	81664
残差块 2	Linear 256→128、LayerNorm、SiLU、Dropout、Linear 128→128、LayerNorm	Linear 256→128	128	82816
残差块 3	Linear 128→64、LayerNorm、SiLU、Dropout、Linear 64→64、LayerNorm	Linear 128→64	64	20928
输出	Dropout、Linear 64→1	无	1	65

所有残差块都会改变维度，因此本次模型的三条捷径均为可学习线性投影，不是恒等映射。

7.3 残差块计算

设第 l 个残差块输入为 $\mathbf{h}_l$ ，则：

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_l &= \text{LN}(\mathbf{W}_{l,1}\mathbf{h}_l + \mathbf{b}_{l,1}) \\ \mathbf{m}_l &= \text{LN}(\mathbf{W}_{l,2} \text{Dropout}(\text{SiLU}(\mathbf{z}_l)) + \mathbf{b}_{l,2}) \\ \mathbf{h}_{l+1} &= \text{SiLU}(\mathbf{m}_l + \mathbf{W}_{l,s}\mathbf{h}_l + \mathbf{b}_{l,s})\end{aligned}$$

其中：

- l ：残差块编号。
- $\mathbf{h}_l$ ：第 l 个残差块的输入向量。
- $\mathbf{h}_{l+1}$ ：第 l 个残差块经过主分支、捷径分支相加和 SiLU 激活后的输出，同时作为下一残差块输入。
- $\mathbf{z}_l$ ：第一层线性变换和层归一化后的中间向量。
- $\mathbf{m}_l$ ：主分支的输出向量。
- $\mathbf{W}_{l,1}$ 、 $\mathbf{W}_{l,2}$ ：主分支两层线性变换的权重矩阵。
- $\mathbf{b}_{l,1}$ 、 $\mathbf{b}_{l,2}$ ：主分支的偏置向量。
- $\mathbf{W}_{l,s}$ 、 $\mathbf{b}_{l,s}$ ：捷径投影的权重矩阵和偏置向量。
- LN：LayerNorm。
- Dropout：训练时随机丢弃部分神经元输出的正则化算子。
- 下标 1、2：分别表示主分支中的第一层和第二层线性变换。
- 下标 s ：shortcut 的缩写，表示捷径投影分支。
- 粗体符号 $\mathbf{h}$ 、 $\mathbf{z}$ 、 $\mathbf{m}$ 、 $\mathbf{b}$ ：表示向量；粗体 $\mathbf{W}$ 表示矩阵。

在最终模型的 3 个残差块中，输入维度和输出维度依次为 (28, 256)、(256, 128) 和 (128, 64)。因此 $\mathbf{W}_{l,1}$ 与 $\mathbf{W}_{l,s}$ 把输入投影到当前块输出维度， $\mathbf{W}_{l,2}$ 在当前块输出维度内继续变换。

SiLU 激活函数为：

$$\text{SiLU}(z) = z\sigma(z) = \frac{z}{1 + e^{-z}}$$

其中：

- z ：神经元的线性输入。
- $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ ：Sigmoid 函数，把输入映射到 0~1。
- SiLU(z)：平滑、非单调的激活输出。
- e ：自然对数的底数，此处出现在指数函数 e^{-z} 中。

7.4 输出层与功率还原

3 个残差块得到 64 维向量后，模型先经过一个 Dropout 层，再通过线性层输出 1 个标准化功率值。预测阶段把该值还原到瓦特，并把负功率截断为 0：

$$\hat{y}_i = \mathbf{w}_o^\text{T} \text{Dropout}(\mathbf{h}_3) + b_o$$

$$\hat{P}_i = \max\left(\sigma_y \hat{y}_i + \mu_y, 0\right)$$

其中：

- $\mathbf{h}_3$ ：第三个残差块输出的 64 维特征向量。
- $\mathbf{w}_o$ ：输出线性层的权重向量，把 64 维表示映射为 1 个数值。
- $\mathbf{w}_o^T$ ：权重向量的转置，用于与 $\mathbf{h}_3$ 做内积。
- b_o ：输出线性层的偏置标量。
- $\hat{y}_i$ ：第 i 个样本在标准化功率空间中的预测值。
- σ_y ：训练集真实功率的标准差，单位 W。
- μ_y ：训练集真实功率的均值，单位 W。
- $\hat{P}_i$ ：反标准化并执行非负截断后的预测功率，单位 W。
- $\max(\cdot, 0)$ ：保证输出不小于 0；这一步属于预测后处理，不是网络内部的激活函数。

训练时 Dropout 处于启用状态以进行正则化，验证和预测时模型切换到评估模式，Dropout 不再随机丢弃特征。

残差连接允许主分支学习相对于投影输入的修正量。与普通 MLP 相比，本次验证结果中三个残差候选的综合选择分数均低于两个普通候选。

8. 训练算法与训练过程

8.1 训练配置

参数	数值	具体含义
训练设备	CUDA GPU	神经网络参数、输入批和损失计算均放在 NVIDIA GPU 对应的 CUDA 设备上执行
checkpoint 记录设备	cuda	保存模型时记录的原始参数设备类型；加载时仍可通过 <code>map_location</code> 映射到指定 GPU
随机种子	42	固定 Python、NumPy 和 PyTorch 的伪随机过程，使数据划分、权重初始化和批次打乱尽量可复现
batch size	2048	每次前向传播和反向传播同时处理的训练样本数；一个 epoch 会包含多个 batch
候选模型数量	5	调参阶段比较的网络结构和超参数组合数量
每个候选最多训练轮数	14 epoch	每个候选最多完整遍历训练集 14 次，用于低成本比较
最终模型最多训练轮数	55 epoch	入选模型允许的训练上限；早停触发时可提前结束
优化器	AdamW	根据梯度的一阶矩、二阶矩估计更新参数，并把权重衰减与梯度更新解耦
最终模型初始学习率	0.00024	AdamW 开始训练时的参数更新步长，后续可由调度器降低
权重衰减	0.00005	对模型权重施加的 AdamW 衰减强度，用于限制参数过度增大
损失函数	Huber Loss	小误差使用平方损失，大误差使用线性损失的稳健回归目标
Huber 阈值 δ	0.65 个标准化目标单位	决定误差从平方惩罚切换到线性惩罚的位置，不是 0.65 W
梯度范数上限	5.0	当全部参数梯度的整体范数超过 5.0 时按比例缩小，抑制梯度爆炸
学习率调度器	ReduceLROnPlateau	验证损失连续 3 轮没有达到要求的改善时，把当前学习率乘以 0.5
早停耐心值	10 epoch	验证损失连续 10 轮没有刷新最低值时结束训练

训练 DataLoader 打乱训练集，不打乱验证集；CUDA 模式启用 `pin_memory`，并使用 `non_blocking` 方式把批数据传入 GPU。

8.2 Huber 损失

网络在标准化功率空间计算 Huber 损失：

$$L_\delta(e) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2, & |e| \leq \delta, \\ \delta\left(|e| - \frac{1}{2}\delta\right), & |e| > \delta. \end{cases}$$

其中：

- $e = \hat{y} - \bar{y}$ ：标准化预测值与标准化真实值之差。

- $\hat{y}$: 网络输出的标准化预测功率。
- $\tilde{y}$: 标准化真实功率。
- δ : Huber 分段阈值, 本实验取 0.65。
- $L_\delta(e)$: 单样本损失。
- $|e|$: 误差的绝对值, 用于判断当前误差落在平方区间还是线性区间。
- 系数 1/2: 使两个分段在 $|e| = \delta$ 处函数值连续, 并使小误差段导数形式简洁。

小误差使用平方惩罚, 大误差改为线性增长, 能减弱瞬时异常功率对参数更新的支配作用。0.65 是标准化尺度, 不是 0.65 W。

8.3 候选模型选择

每个候选模型训练 14 轮后, 在验证集计算逐点功率 WAPE 和按 flight 积分后的能耗 WAPE。综合分数为:

$$S = \text{WAPE}_{\text{flight}} + 0.2 \text{WAPE}_{\text{sample}}$$

其中:

- S : 候选模型综合选择分数, 越小越好。
- $\text{WAPE}_{\text{flight}}$: 验证集飞行级能耗 WAPE, 单位 %。
- $\text{WAPE}_{\text{sample}}$: 验证集逐采样点功率 WAPE, 单位 %。
- 0.2: 逐点功率 WAPE 的权重。

候选模型	类型	隐藏维度	Dropout	学习率	验证功率 WAPE/%	验证能耗 WAPE/%	选择分数
residual_256_128_64	残差	256/128/64	0.08	0.00024	8.910	2.038	3.820
residual_192_96_48	残差	192/96/48	0.06	0.00024	9.017	2.189	3.993
residual_128_64_32	残差	128/64/32	0.05	0.00030	9.047	2.210	4.020
plain_192_96_48	普通	192/96/48	0.08	0.00030	10.400	2.438	4.518
plain_256_128_64	普通	256/128/64	0.08	0.00030	10.171	2.624	4.658

表中各列含义为: 候选模型 是结构组合名称; 类型 区分残差 MLP 和普通 MLP; 隐藏维度 是三层隐藏表示的宽度; Dropout 是训练时随机丢弃概率; 学习率 是候选训练的初始 AdamW 步长; 验证功率 WAPE 衡量逐点功率总绝对误差比例; 验证能耗 WAPE 衡量飞行积分后总能耗的绝对误差比例; 选择分数 是公式 S 的计算结果。

residual_256_128_64 的选择分数最低, 因此进入最终训练。这里的模型选择目标偏向飞行总能耗, 不是只追求逐点波形误差。

8.4 最终训练步骤

1. 固定 Python、NumPy 和 PyTorch 随机种子。
2. 检查 CUDA, 模型参数、训练批和验证批均放到 GPU。
3. 仅用训练集构造特征和目标标准化参数。
4. 每个训练批执行前向传播、Huber 损失、反向传播、梯度范数裁剪和 AdamW 更新。
5. 每轮结束后在验证集计算平均 Huber 损失。
6. ReduceLROnPlateau 根据验证损失降低学习率。
7. 验证损失刷新最低值时复制当前权重; 连续 10 轮未刷新时停止。
8. 训练结束后恢复最低验证损失对应的权重, 而不是保留最后一轮权重。
9. 保存 checkpoint、标准化参数、训练日志、调参结果和损失曲线。

最终训练运行 42 轮, 最低验证损失出现在第 32 轮:

项目	数值
最佳 epoch	32
最佳验证 Huber 损失	0.025959
同轮训练 Huber 损失	0.022629
同轮学习率	0.00006
实际停止 epoch	42

最佳 epoch 表示验证损失达到全程最低值的轮次；最佳验证 Huber 损失 是该轮验证集的平均损失；同轮训练 Huber 损失 是相同轮次训练批损失的平均值；同轮学习率 是该轮 AdamW 使用的步长；实际停止 epoch 是早停条件满足后程序结束的轮次。模型最终恢复第 32 轮权重，因此停止轮次不等于最终采用的权重轮次。

9. 评价指标

设测试样本数为 n ，真实值为 y_i ，预测值为 $\hat{y}_i$ ，误差为 $e_i = \hat{y}_i - y_i$ ：

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i| \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2} \\ R^2 &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \\ \text{MAPE} &= \frac{100\%}{|\mathcal{V}|} \sum_{i \in \mathcal{V}} \left| \frac{e_i}{y_i} \right|, \quad \mathcal{V} = \{i : |y_i| > 10^{-6}\} \\ \text{WAPE} &= 100\% \frac{\sum_{i=1}^n |e_i|}{\max(\sum_{i=1}^n |y_i|, 10^{-6})} \end{aligned}$$

其中：

- n ：评价对象数量。逐点功率指标中 $n = 39761$ 个采样点；飞行能耗指标中 $n = 30$ 次飞行。
- i ：样本索引。
- y_i ：第 i 个评价对象的真实值；逐点评价时为真实功率，单位 W，飞行级评价时为真实累计能耗，单位 Wh。
- $\hat{y}_i$ ：第 i 个评价对象的预测值，单位随评价层级分别为 W 或 Wh。
- $e_i = \hat{y}_i - y_i$ ：第 i 个对象的有符号预测误差；正值表示高估，负值表示低估。
- $\bar{y}$ ：当前评价集合中全部真实值的算术平均值，单位与 y_i 相同。
- $\mathcal{V}$ ：绝对真实值大于 10^{-6} 的样本集合。
- $|\mathcal{V}|$ ：有效百分比误差样本数。
- 10^{-6} ：避免真实值为 0 时发生除零的数值阈值，单位随 y_i 而定。
- 100%：把误差比例换算为百分数的系数。
- $\max(a, b)$ ：取 a 与 b 中较大的值，WAPE 分母至少取 10^{-6} 。
- MAE：平均绝对误差，保持原单位。
- RMSE：均方根误差，对大误差更敏感。
- R^2 ：决定系数；1 为完全拟合，0 相当于均值基线，负值表示在当前集合上差于均值基线。
- MAPE：逐样本绝对百分比误差均值。
- WAPE：绝对误差总量相对于真实值总量的比例。

功率包含大量 0 或接近 0 的样本，因此功率 MAPE 会被很小的分母放大。该项目判断整体功率误差时应优先读 MAE、RMSE、 R^2 和 WAPE；MAPE 只适合在真实值远离 0 的区间辅助观察。

10. 测试结果

10.1 汇总指标

测试集包含 39761 个采样点和 30 次完整飞行。

层级	MAE	RMSE	R^2	MAPE	WAPE
逐点功率	36.456 W	67.313 W	0.9196	588.553%	9.247%
飞行能耗	0.630 Wh	1.102 Wh	0.9597	3.018%	2.892%

表中的“逐点功率”以 39761 个测试采样点为统计对象，MAE 和 RMSE 的单位为 W；“飞行能耗”先把每次飞行的功率按时间积分，再以 30 次飞行作为统计对象，MAE 和 RMSE 的单位为 Wh。 R^2 没有单位，MAPE 和 WAPE 均为百分比。各指标的数学定义见第 9 节。

逐点功率 WAPE 为 9.247%，而积分后的飞行能耗 WAPE 为 2.892%。飞行级误差更低有两个原因：稳定巡航段占据较多采样点；同一次飞行中的正残差和负残差在积分后会部分抵消。因此，较好的飞行总能耗指标不等于每个瞬时尖峰都被准确复现。

功率 MAPE 达到 588.553%，主要由停机、起飞前和降落后的近零功率样本造成，不能据此直接否定模型的巡航段表现。

10.2 功率区间结果

真实功率区间	样本数	真实均值/W	预测均值/W	MAE/W	WAPE/%	主要现象
0–50 W	9549	1.250	24.927	24.067	1925.018	近零功率被系统性高估
50–300 W	704	162.658	218.931	115.537	71.030	样本最少，过渡工况误差最大
300–450 W	4471	409.917	450.782	54.238	13.231	整体偏高估
450–600 W	19985	520.024	518.501	30.793	5.921	样本最多，均值偏差较小
600 W 以上	5052	658.057	613.518	55.519	8.437	高功率整体偏低估

表中“真实功率区间”按 `power_w` 划分；“样本数”是落入该区间的测试记录数量；“真实均值”和“预测均值”分别是区间内 `power_w` 与 `predicted_power_w` 的平均值；MAE 是区间内逐点绝对误差的平均值；WAPE 是区间内绝对误差总和除以真实功率绝对值总和。

模型把低功率区间向上拉、把高功率区间向下压，预测分布向占比最大的 450–600 W 巡航区间收缩。50–300 W 只有 704 个样本，MAE 为 115.537 W，说明起飞、降落和状态切换等短时过渡过程是当前模型的主要薄弱区域。

各功率分段的 R^2 均为负值。分段后真实值变化范围变窄，使用该区间自身均值作为基线已经较强；负 R^2 表明模型没有充分描述区间内部的细微变化。它与全测试集 $R^2 = 0.9196$ 并不矛盾。

10.3 单次飞行异常

30 次测试飞行中，flight 224 的真实能耗为 17.657 Wh，预测为 22.711 Wh，误差为 +5.054 Wh，绝对百分比误差为 28.622%，明显高于其他测试飞行。其余较大的绝对误差包括：

flight	航线	真实能耗/Wh	预测能耗/Wh	误差/Wh	绝对百分比误差
224	H	17.657	22.711	+5.054	28.622%
272	R6	37.876	39.674	+1.798	4.747%
156	R1	28.993	27.579	-1.414	4.876%
76	R1	25.869	26.847	+0.978	3.780%
8	R1	21.934	21.102	-0.831	3.790%

表中 `flight` 是飞行编号；“航线”是该次飞行的 `route` 类别；“真实能耗”和“预测能耗”分别为一次飞行内真实区间电能与预测区间电能之和；“误差”等于预测能耗减真实能耗，正值表示高估、负值表示低估；“绝对百分比误差”只比较误差幅度，不保留高估或低估方向。

flight 224 属于样本较少的 H 悬停航线。该异常与航线不平衡一致，说明整体 WAPE 较低时仍需检查每次飞行，不能只依赖总量汇总指标。

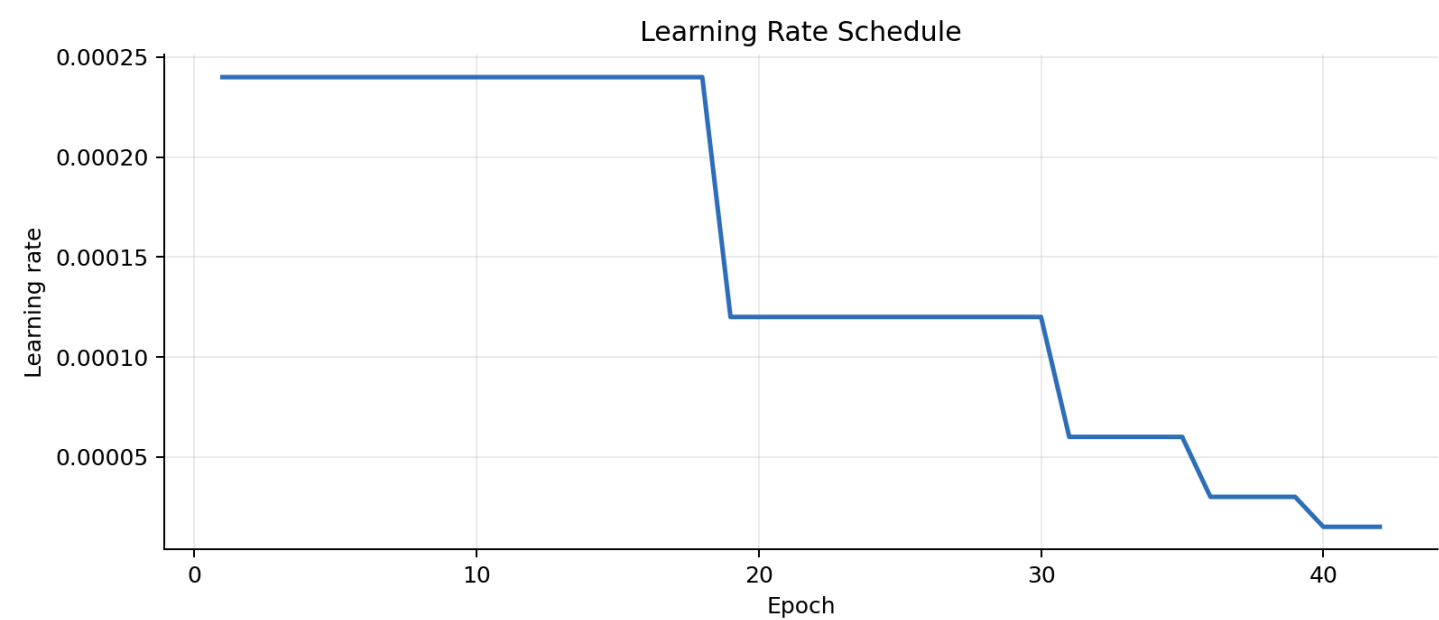
11. 训练图表及读取方法

11.1 训练与验证损失



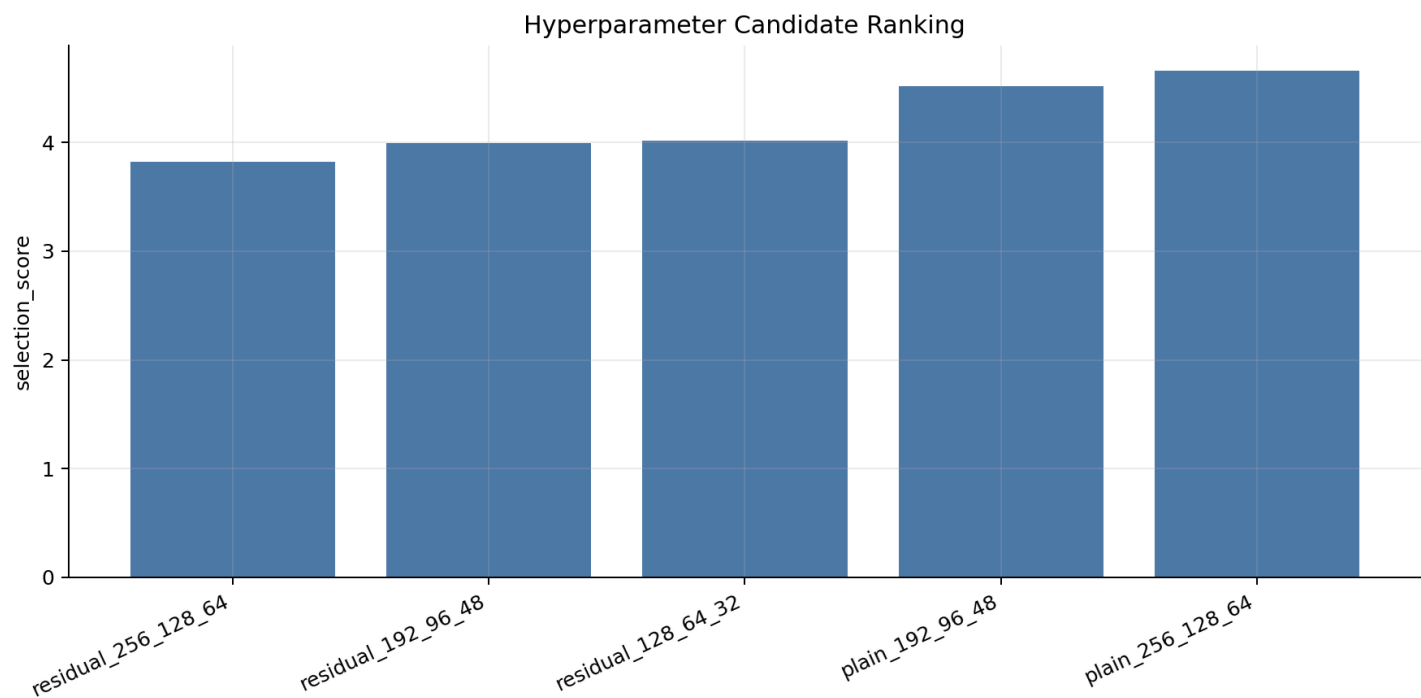
- 横轴：epoch，即训练集被完整遍历的轮次编号。
- 纵轴：标准化功率上的平均 Huber Loss。
- 蓝线：训练损失；橙线：验证损失。
- 读取方法：两条曲线同步下降表示模型学到了可泛化规律；训练损失继续下降而验证损失上升，通常表示过拟合。
- 当前结果：前 6~8 轮下降较快，之后验证损失在 0.026~0.029 附近波动。训练损失继续缓慢下降，训练与验证曲线出现小幅间隔。第 32 轮得到最低验证损失 0.025959，之后没有形成持续改善，程序在第 42 轮早停。模型已进入平台期，继续增加 epoch 的收益有限。

11.2 学习率变化



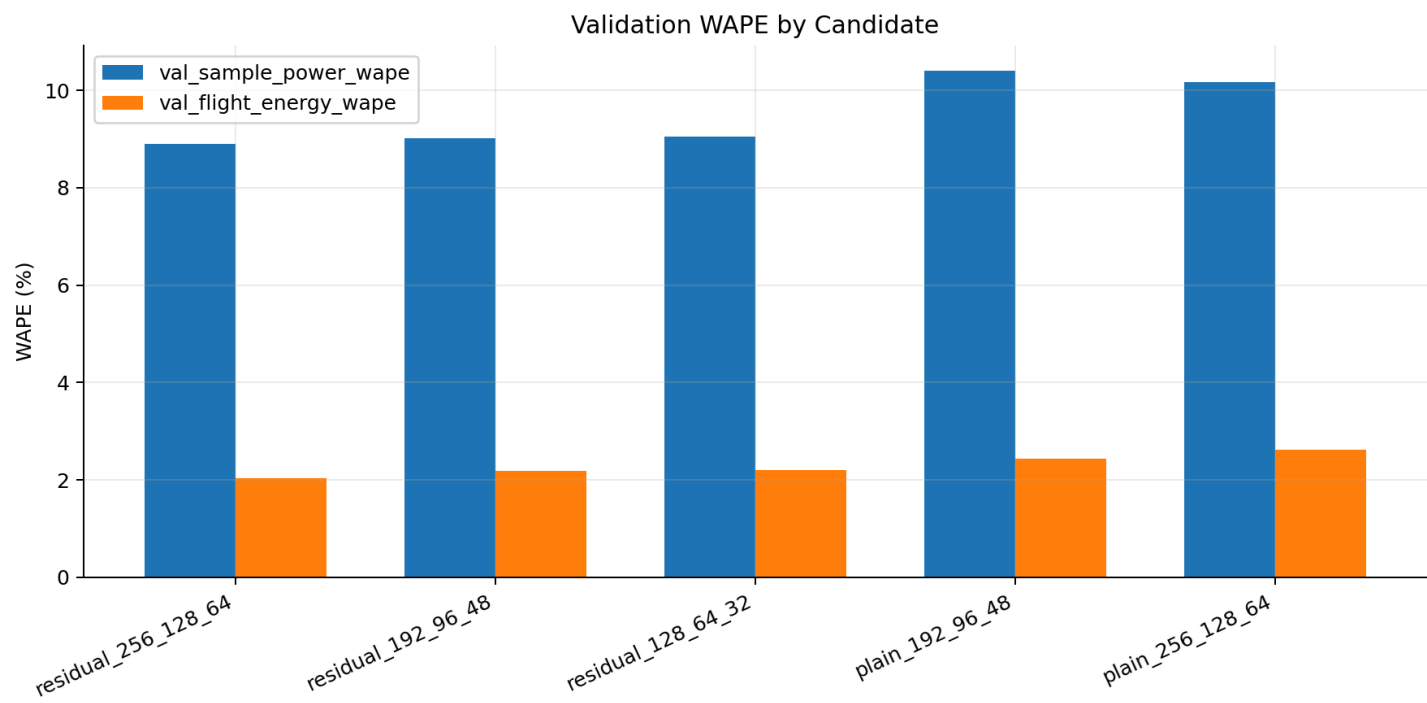
- 横轴：epoch，即训练轮次。
- 纵轴：AdamW 学习率。
- 读取方法：水平段表示验证损失仍处在当前学习率下训练；阶梯下降表示 ReduceLROnPlateau 检测到平台期。
- 当前结果：学习率从 0.00024 逐步降低到 0.00012、0.00006、0.00003 和 0.000015。多次下降说明后半程的验证损失改善幅度很小，调度器在用更小步长搜索局部最优解。

11.3 候选模型综合排名



- 横轴：候选模型名称。
- 纵轴：selection_score。
- selection_score：候选选择分数 S ，由验证飞行能耗 WAPE 与 0.2 倍验证逐点功率 WAPE 相加得到。
- 读取方法：柱子越低越好，因为该分数由飞行能耗 WAPE 加上 0.2 倍逐点功率 WAPE 构成。
- 当前结果：residual_256_128_64 得分 3.820，最低；两个普通 MLP 得分为 4.518 和 4.658。残差结构在本次验证划分上优于普通结构，但差异只来自一次固定划分，尚未经过多随机种子交叉验证。

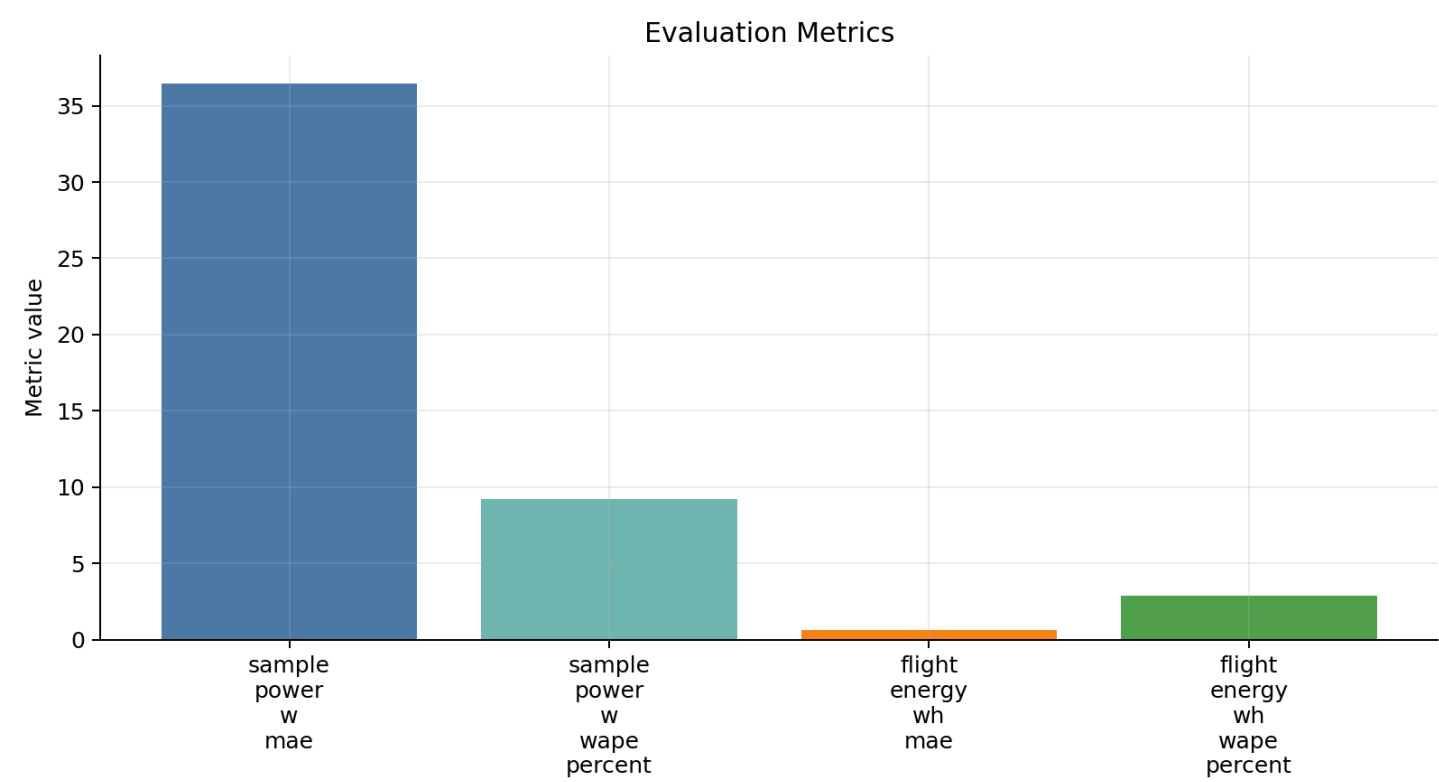
11.4 候选模型 WAPE



- 横轴：候选模型。
- 纵轴：WAPE，单位 %。
- 蓝柱：逐采样点功率 WAPE。
- 橙柱：按 flight 积分后的能耗 WAPE。
- flight：一次完整飞行的编号；同一编号下的区间能量先求和，再计算飞行能耗 WAPE。
- 读取方法：同一候选中比较蓝柱和橙柱，可以判断积分是否削弱了瞬时误差；跨候选比较同色柱可以判断结构差异。
- 当前结果：所有模型的飞行能耗 WAPE 都明显低于逐点功率 WAPE，说明积分抵消效应普遍存在。残差模型的两类 WAPE 整体低于普通 MLP。

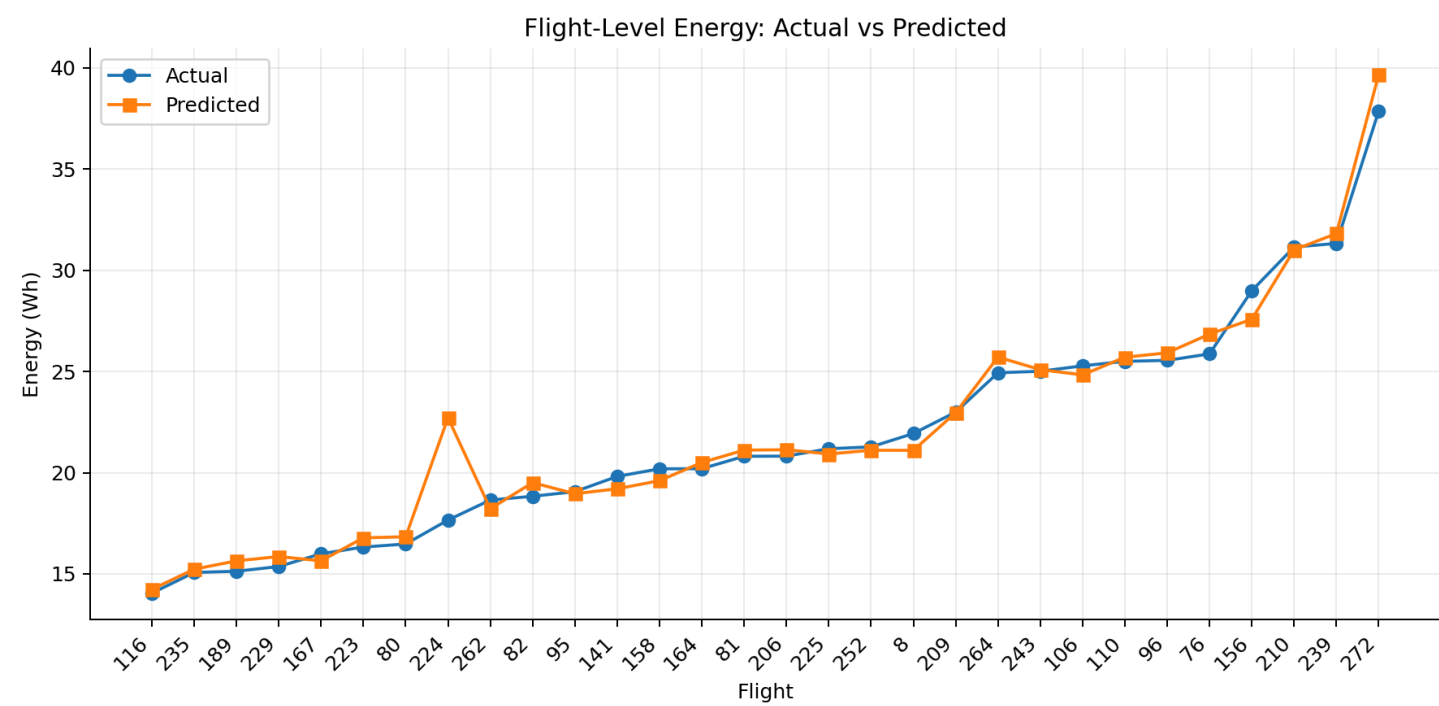
12. 评估图表及读取方法

12.1 核心指标柱状图



- 四根柱分别表示逐点功率 MAE、逐点功率 WAPE、飞行能耗 MAE 和飞行能耗 WAPE。
- 这四个指标的单位分别为 W、%、Wh 和 %，不能根据柱高直接比较哪个“更大”或“更差”。
- 该图只适合快速定位数值，严谨分析应回到 evaluation_1.0.csv，并在相同单位或相同定义下比较。

12.2 飞行级真实能耗与预测能耗



- 横轴：flight 编号，按照真实能耗从低到高排序，不是时间顺序。

- 纵轴：单次飞行总能耗，单位 Wh。
- 蓝线：真实能耗；橙线：预测能耗。
- 读取方法：两条线越接近，单次飞行能耗越准确；持续位于同一侧表示系统性偏差。
- 当前结果：大多数飞行的两条线接近，模型能跟随 14~38 Wh 的飞行能耗变化。flight 224 的橙线明显高于蓝线，是测试集中最突出的高估样本；flight 272 也有较明显高估。

flight 224 底层数据分析：

flight 224 属于 H 航线，共有 1178 个采样点，积分时长为 176.73 s。真实能耗为 17.657 Wh，预测能耗为 22.711 Wh，净高估 5.054 Wh，对应绝对百分比误差 28.622%。误差并非均匀分布在整次飞行中，按真实功率区间拆分后得到以下结果：

数据范围	样本数	持续时间	真实平均功率	预测平均功率	对总能耗误差的贡献
真实功率不超过 50 W	289	43.51 s	0.577 W	455.908 W	+5.504 Wh
真实功率为 50~300 W	10	1.40 s	69.740 W	457.347 W	+0.150 Wh
真实功率为 300~450 W	90	13.94 s	436.700 W	464.198 W	+0.107 Wh
真实功率为 450~600 W	789	117.88 s	486.407 W	464.990 W	-0.707 Wh

真实功率不超过 50 W 的区间单独产生了 +5.504 Wh，已经超过最终的 +5.054 Wh 净误差。原因是 450~600 W 正常悬停区间存在 -0.707 Wh 的低估，抵消了部分低功率区间高估。因此，图中的异常不是模型在整次飞行中都把功率抬高，而是模型没有识别出末尾的功率状态切换。

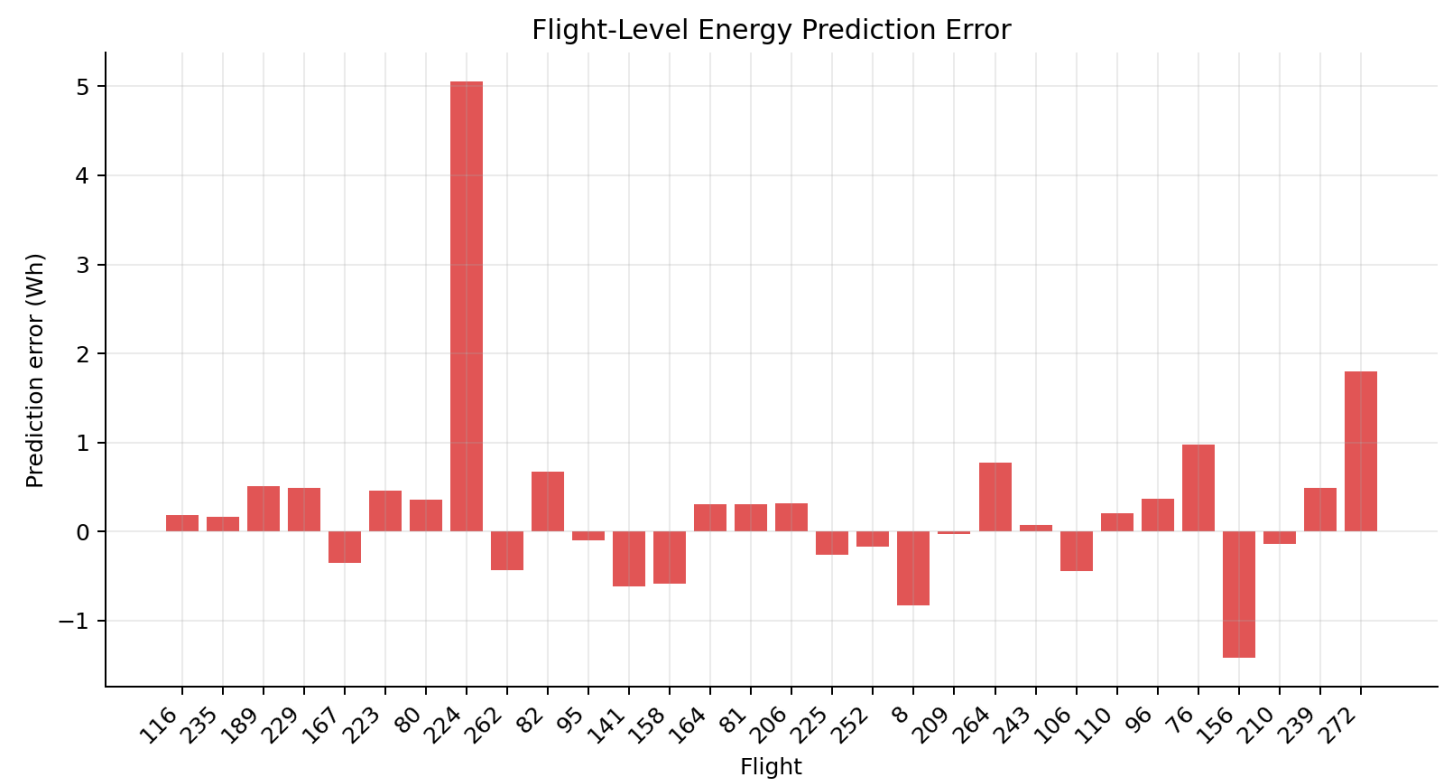
逐点记录显示，从约 131.8 s 到 176.61 s 存在一段连续严重高估区间。该区间真实平均功率为 2.890 W，预测平均功率仍为 455.956 W，累计贡献 +5.654 Wh。若严格按真实功率不超过 50 W 判断，末尾连续低功率段从 133.8 s 开始，共 286 个采样点、43.01 s；飞行进度最后 15% 的真实平均功率只有 0.063 W。速度、角速度和动态加速度也同时降到很低。底层数据没有提供明确的“电机停转”或“着陆完成”标签，因此只能把该段判断为疑似着陆后或关机后的记录，不能仅凭功率值断言具体操作事件。

训练数据覆盖不足进一步解释了模型为何保持约 456 W 的悬停输出。训练集只有 flight 221 一次 H 航线飞行，共 809 行，占 174653 条训练记录的 0.463%；该飞行没有任何真实功率不超过 50 W 的样本，其最后 15% 进度内的真实平均功率仍为 469.132 W。模型在训练时看到的是“高飞行进度、低速度的 H 航线仍保持正常悬停功率”，没有见过 flight 224 这种持续 43 s 的末尾近零功率模式。

模型输入中不包含电机启停状态，电池电压和电池电流也只用于生成监督标签，不进入 28 维特征。对 H 航线而言，正常悬停本身就具有实际速度低、程序速度为 0、动态加速度较小的特点，因此这些变量下降不足以唯一表示关机。当前逐点 MLP 又不保存前后时刻状态，最终把疑似关机段继续判为正常悬停。flight 224 的主要问题可归结为 H 航线样本过少、训练集中缺少关机尾段，以及输入变量没有直接的飞行阶段或电机状态标志，而不是正常悬停功率关系整体失效。

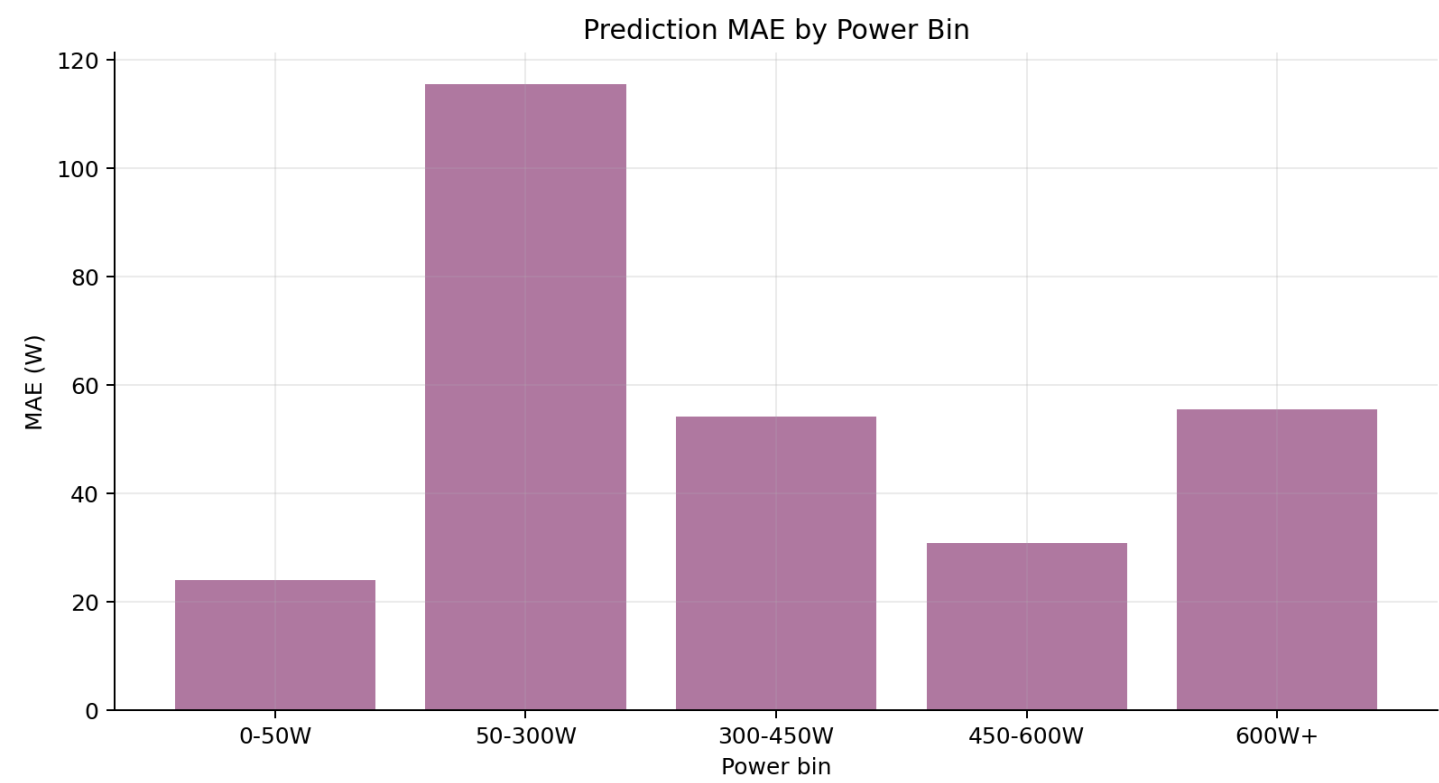
针对这一误差，数据清洗阶段可以明确是否保留着陆后的记录；若需要预测完整任务过程，应增加 `motor_armed`、飞行阶段或着陆状态等不直接泄漏目标功率的输入，并在训练集中补充 H 航线的启动、稳定悬停和关机样本。直接把 `battery_current` 加入模型虽然能识别近零功率，但它同时参与真实功率标签计算，会形成明显的目标泄漏，不适合作为当前预测任务的常规改进。

12.3 飞行级能耗误差



- 横轴：与上一图相同的 flight 顺序。
- 纵轴：预测能耗减真实能耗，单位 Wh。
- 正柱：高估；负柱：低估；越接近 0 越好。
- 当前结果：多数误差落在约 ± 1 Wh 内。flight 224 达到 +5.054 Wh，说明平均 MAE 为 0.630 Wh 时仍存在单次飞行失败案例。误差正负交替也解释了汇总能耗误差会被部分抵消。

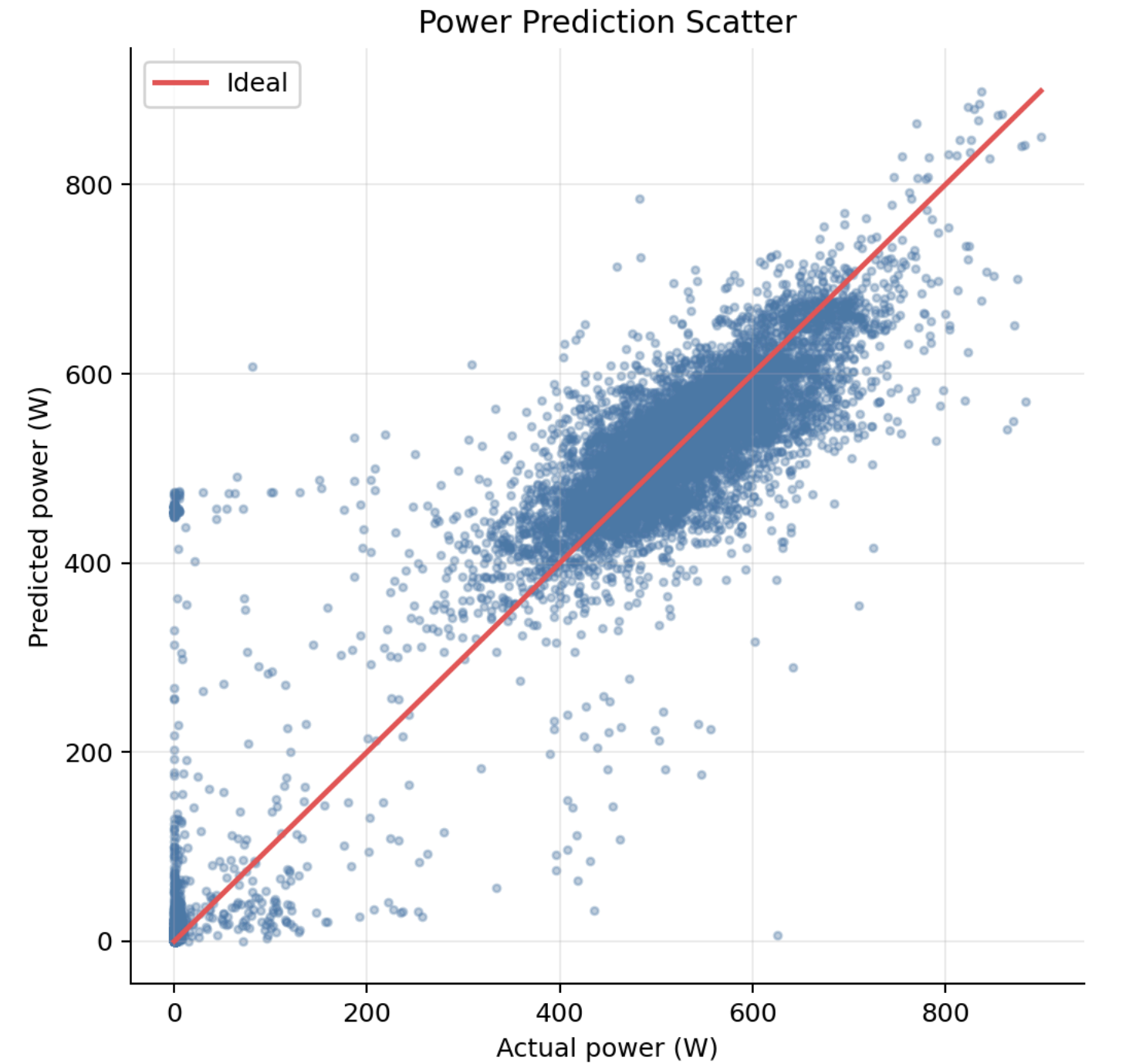
12.4 不同功率区间的 MAE



- 横轴：真实功率区间。
- 纵轴：该区间内的功率 MAE，单位 W。
- 读取方法：柱高反映绝对误差大小，但还要结合每个区间的样本数和真实功率尺度。
- 当前结果：50–300 W 区间 MAE 最高，为 115.537 W；该区间只有 704 个样本。450–600 W 区间 MAE 为 30.793 W，样本数达到 19985。模型明显偏向样本密集的稳定巡航功率。

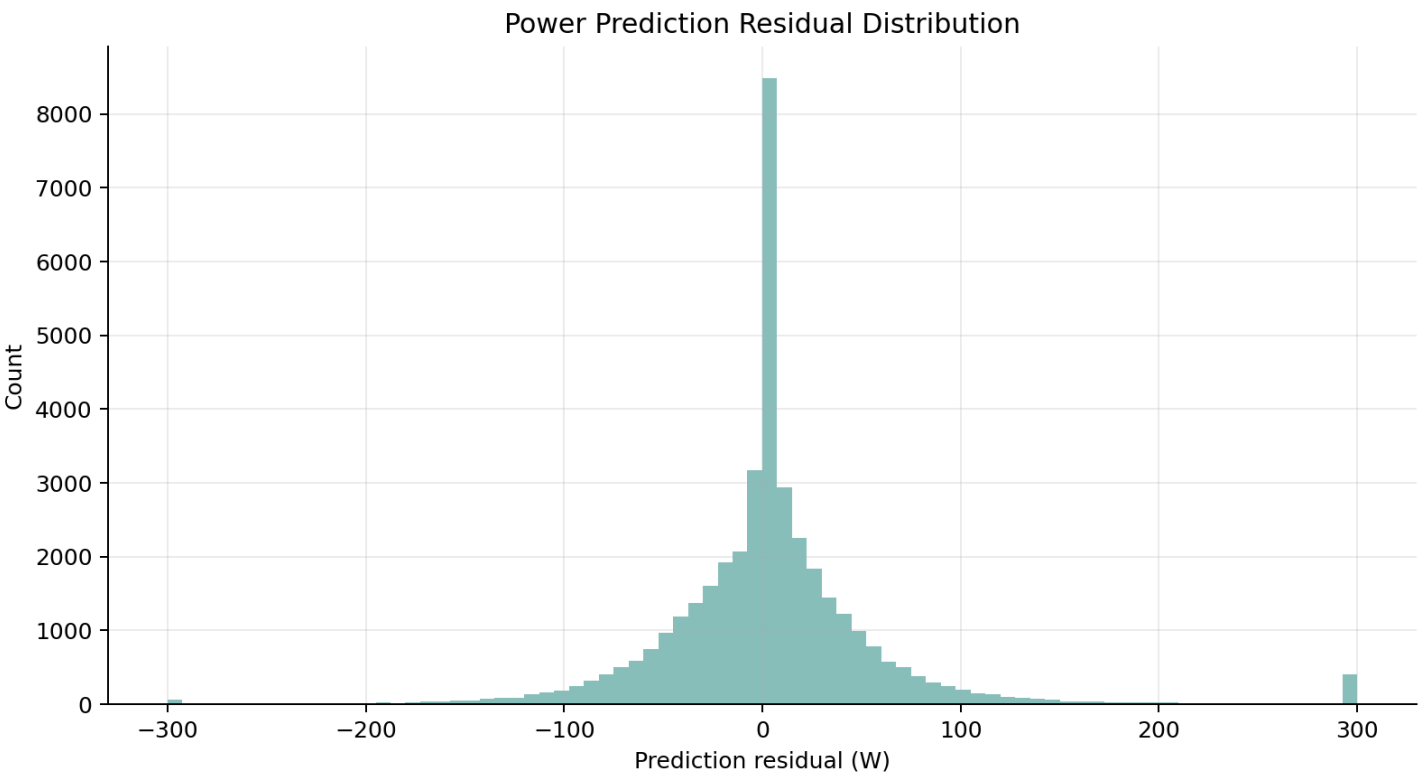
13. 逐点预测图表及读取方法

13.1 真实功率与预测功率散点图



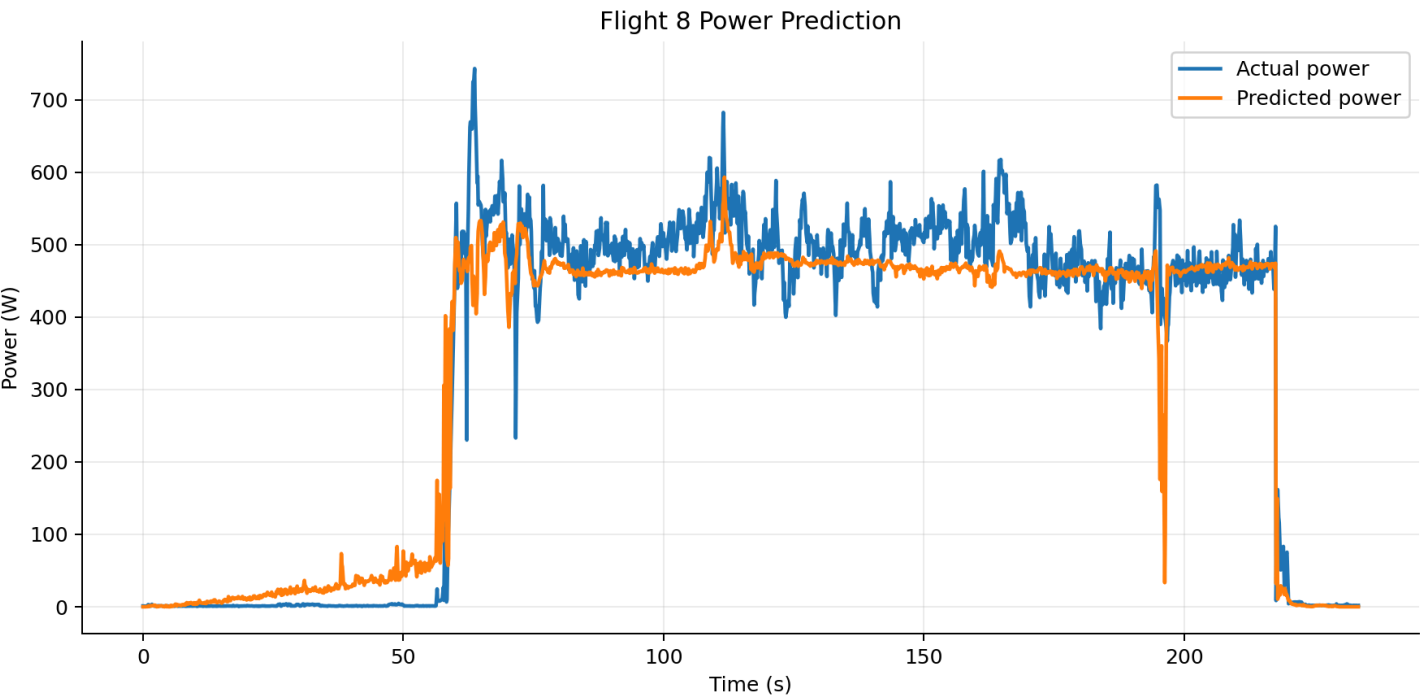
- 横轴：真实功率，单位 W。
- 纵轴：预测功率，单位 W。
- 红线：理想关系 $\hat{P} = P$ 。
- 蓝点：从测试集中按随机种子 42 抽取的最多 12000 个样本。
- P ：横轴上的真实瞬时功率，单位 W。
- $\hat{P}$ ：纵轴上的模型预测瞬时功率，单位 W。
- 读取方法：点越靠近红线越准确；红线上方表示高估，红线下方表示低估。
- 当前结果：400~700 W 的主体点云与红线方向一致，对应全局 $R^2 = 0.9196$ 。真实功率接近 0 时仍有预测达到数百 W 的点；高功率区域的点云又更多落在红线下方。模型呈现向中等巡航功率回归的倾向。

13.2 残差分布



- 横轴：预测功率减真实功率，单位 W。
- 纵轴：样本数量。
- 负值表示低估，正值表示高估。
- 图中残差在绘图前被裁剪到 [-300,300] W，因此 -300 W 和 +300 W 附近的柱子包含所有超出边界的样本，不代表残差恰好等于 ± 300 W。
- 当前结果：主体分布集中在 0 附近，但左右存在长尾；0 附近的高尖峰说明大量稳定状态预测误差较小，两端边界柱说明仍有少量严重误差。

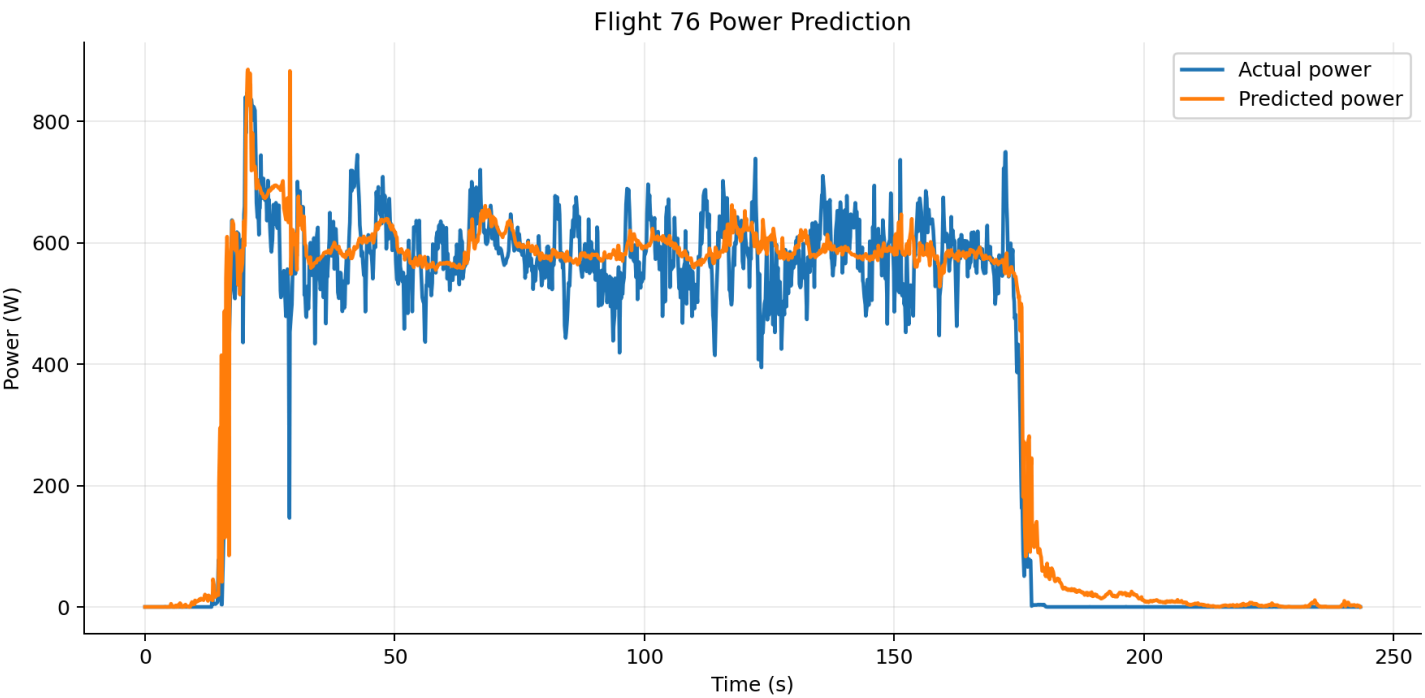
13.3 flight 8 功率时序



- flight 8：测试集中飞行编号为 8 的完整时间序列，航线类别为 R1。

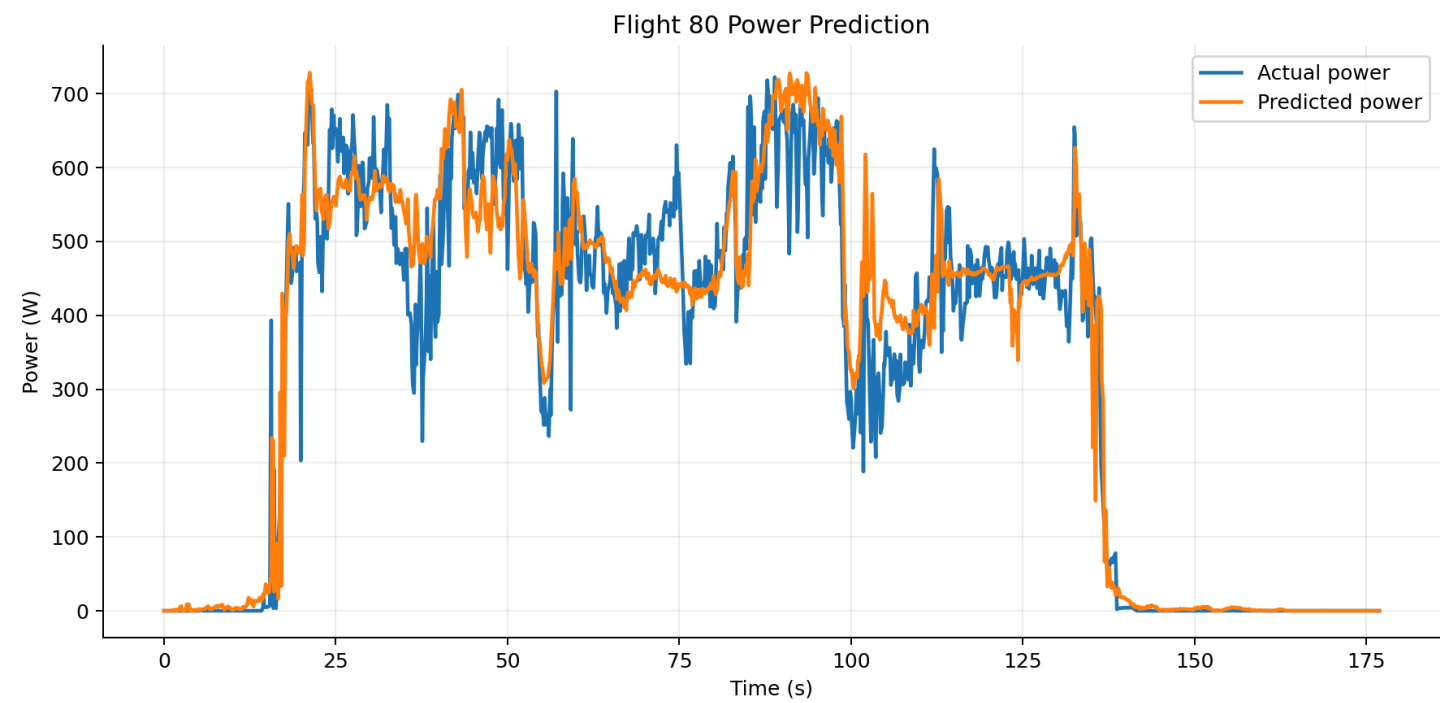
- 横轴：该次飞行的 `time`，表示飞行时间，单位 `s`。
- 纵轴：瞬时功率，单位 `W`。
- 蓝线：真实字段 `power_w`；橙线：模型字段 `predicted_power_w`。
- 读取方法：在同一时间位置比较蓝线和橙线，垂直距离越大表示该时刻的瞬时功率误差越大。
- 当前结果：模型识别了约 58 s 的起飞跃升、巡航平台和约 218 s 的关机下降，但预测曲线明显更平滑。起飞前真实功率接近 0，预测却逐渐升至几十 W；巡航中的尖峰和骤降也被压缩。这是逐点 MLP 缺少历史状态和过渡阶段样本不足的直接表现。

13.4 flight 76 功率时序



- `flight 76`：测试集中飞行编号为 76 的完整时间序列，航线类别为 R1。
- 横轴：该次飞行的 `time`，表示飞行时间，单位 `s`。
- 纵轴：瞬时功率，单位 `W`。
- 蓝线：真实字段 `power_w`；橙线：模型字段 `predicted_power_w`。
- 读取方法：比较同一时刻两条曲线的高度判断瞬时误差；橙线在蓝线上方表示高估，在蓝线下方表示低估。
- 当前结果：模型较好跟随约 580~620 W 的巡航中心和 175 s 左右的降落下降。真实曲线的高频波动较强，预测曲线更平滑；约 29 s 的真实功率瞬时低谷没有被准确复现。飞行总能耗被高估 0.978 Wh。

13.5 flight 80 功率时序



- flight 80：测试集中飞行编号为 80 的完整时间序列，航线类别为 R1。
- 横轴：该次飞行的 time，表示飞行时间，单位 s。
- 纵轴：瞬时功率，单位 W。
- 蓝线：真实字段 power_w；橙线：模型字段 predicted_power_w。
- 读取方法：两条曲线越接近，说明对应时刻的瞬时功率预测越准确；还应检查尖峰、低谷和阶段切换是否同时对齐。
- 当前结果：模型能跟随多段功率平台和约 136 s 的降落过程，说明输入特征包含了主要工况变化信息。若真实功率在数秒内快速下降或尖峰上升，预测仍表现为平滑过渡，部分局部峰谷存在时间和幅值偏差。

这三张时序图是测试预测文件中最先出现的 3 个 flight，不是人工选择的最佳或最差案例。

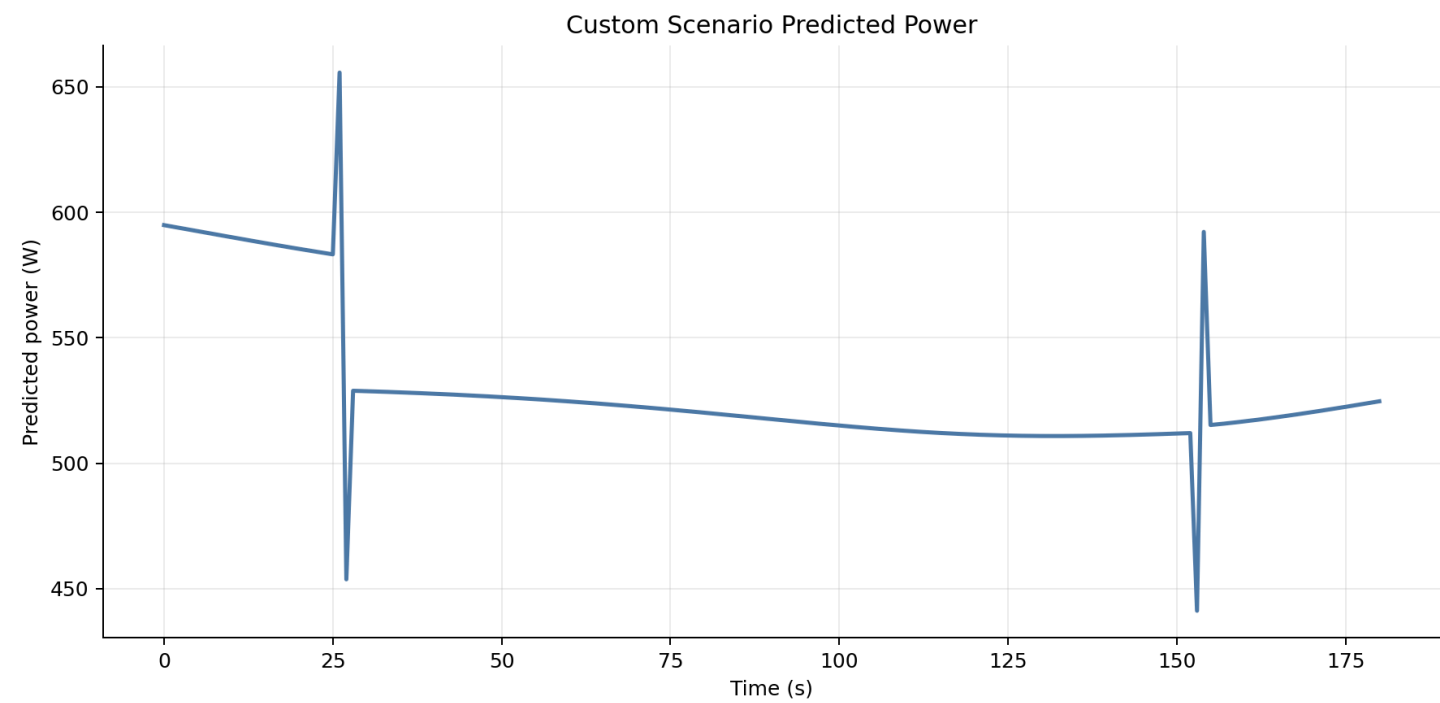
14. 自定义工况图表

当前自定义工况包含 181 个采样点，时长 180 s，采样间隔 1 s，航线 R1，风速 5 m/s，任务速度 8 m/s，载荷 0.25 kg，高度 50 m。各输入变量的具体含义如下：

自定义变量	具体含义	取值
time	人工生成的飞行时间轴	0~180 s，步长 1 s
route	人工指定的航线类别	R1
wind_speed	假设整个工况保持不变的风速	5 m/s
wind_angle	默认工况生成函数接收的风向角参数；写入特征表后以 wind_sin 和 wind_cos 保存	按自定义场景参数设置
programmed_speed_mps	默认工况生成函数接收的程序速度参数，代码在起飞和降落阶段据此生成实际速度剖面	巡航目标为 8 m/s
payload_kg	默认工况参数 payload_g 除以 1000 后的载荷质量；输出特征表不再保留原始 g 字段	0.25 kg
altitude_m	默认工况生成函数接收并写入模型特征的任务高度	50 m
predicted_power_w	模型对每个自定义采样点给出的预测功率	W
predicted_energy_wh	预测功率乘以采样间隔后换算得到的区间电能	Wh
cumulative_energy_wh	从起点累计到当前时刻的预测电能	Wh

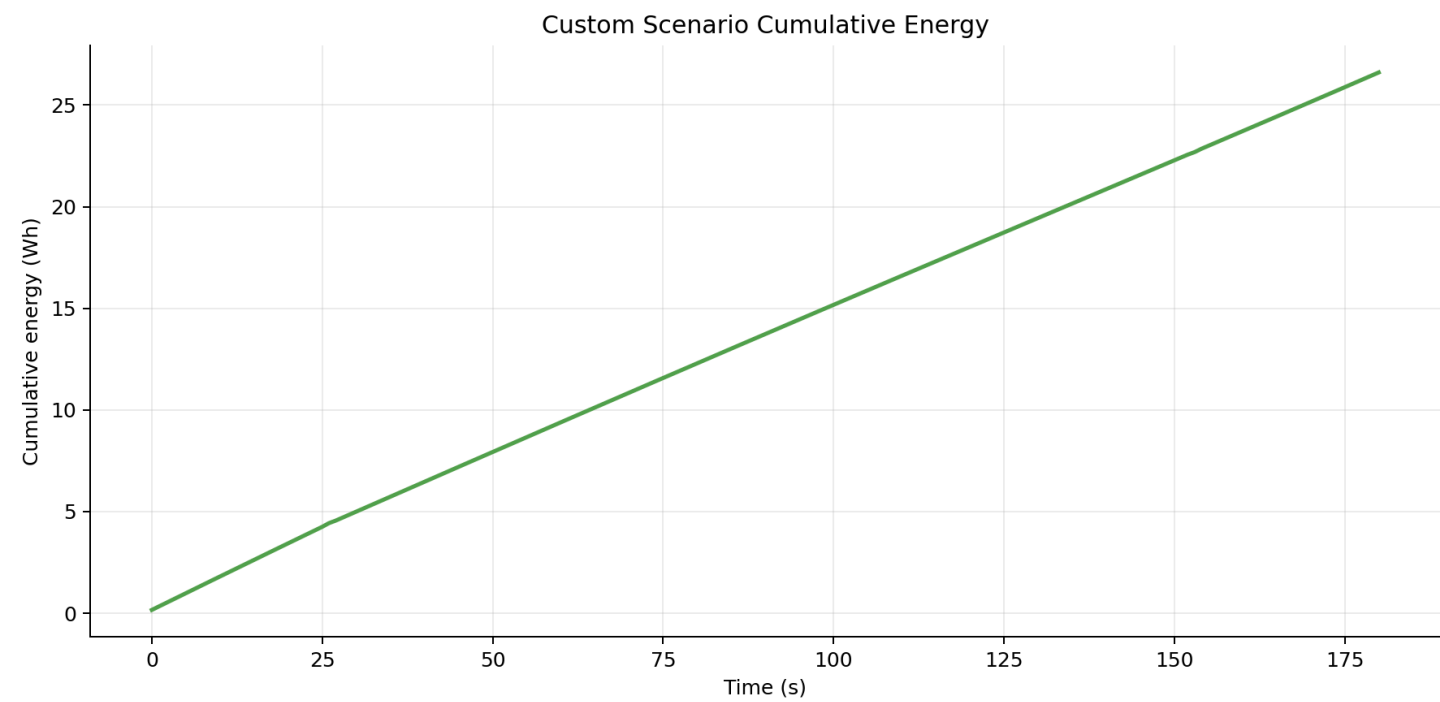
该工况的预测平均功率为 529.096 W，最大功率为 655.730 W，总能耗为 26.602 Wh。

14.1 自定义工况功率



- 横轴：自定义预测文件中的 `time`，单位 `s`。
- 纵轴：自定义预测字段 `predicted_power_w`，单位 `W`。
- 当前结果：巡航阶段功率约为 510~530 W。约 27 s 和 153 s 出现尖峰及突降，对应默认工况中起飞、巡航、降落三段的分段切换。动态加速度由速度梯度构造，分段速度在边界处变化较快，因此这些尖峰同时受人为工况生成规则影响，不能直接解释为真实无人机必然出现的功率瞬态。

14.2 自定义工况累计能量



- 横轴：自定义预测文件中的 `time`，单位 `s`。
- 纵轴：累计预测字段 `cumulative_energy_wh`，单位 `Wh`。
- 曲线斜率与瞬时功率成正比，斜率越大表示单位时间耗能越多。
- 当前结果：累计能量基本线性增长，说明 180 s 内大部分时间处于约 500 W 的稳定功率区间；终点为 26.602 Wh。局部功率尖峰持续时间短，对累计曲线的整体形状影响较小。

15. 结果反映的主要问题

15.1 模型擅长稳定巡航和飞行总能耗

450–600 W 区间拥有约一半测试样本，真实均值与预测均值只相差约 1.52 W。模型能跟随不同飞行的总能耗变化，飞行级 R^2 为 0.9597、WAPE 为 2.892%。在当前数据分布下，该模型更适合估算完整任务的能量需求，而不是复原每一个瞬时功率尖峰。

15.2 过渡工况和近零功率误差明显

50–300 W 区间样本少、MAE 高；0–50 W 区间的真实均值为 1.25 W，预测均值却为 24.93 W。起飞前、降落后、状态切换和异常突降是主要误差来源。若应用需要准确判断开机、停机或起飞瞬间，当前模型输出不能直接作为控制阈值。

15.3 预测存在向中间功率收缩

300–450 W 区间平均高估约 40.87 W，600 W 以上区间平均低估约 44.54 W。训练样本集中在 450–600 W 后，网络倾向输出更接近主流巡航功率的值。后续改进应优先考虑功率区间重采样、按阶段加权损失或单独建模起飞与降落阶段。

15.4 飞行级指标会掩盖局部错误

逐点功率 WAPE 为 9.247%，飞行能耗 WAPE 为 2.892%。积分降低误差并不意味着波形完全准确。flight 224 的能耗误差达到 +5.054 Wh，散点图中也存在数百 W 的离群误差。工程使用时应同时设置逐点、分阶段和飞行总量三类检查。

15.5 航线泛化证据不足

R1 占 182 次飞行，R2、R3、R4 各只有 1 次。当前按 flight 隔离避免了同一飞行泄漏，但没有解决航线分布不平衡。需要增加非 R1 航线数据，或采用按航线留一验证，才能判断模型对新路线的泛化能力。

15.6 代理特征不等于可解释物理模型

thermal_load_proxy、vision_energy_proxy_w 和 communication_energy_proxy_w 使用代码设定的经验公式。它们有助于回归，但不能拆解真实机载子系统功耗。若目标是能耗机理识别，应增加电机、飞控、视觉计算机和通信模块的分路功率测量。

16. 推荐的阅读顺序

1. 查看 dataset_summary.json，确认本次数据规模和划分没有变化。
2. 查看 tuning_results_1.0.csv 与候选模型图，确认实际入选网络。
3. 查看 training_log_1.0.csv、损失曲线和学习率曲线，判断是否收敛。
4. 查看 evaluation_1.0.csv，读取全局功率与飞行能耗指标。
5. 查看 power_bin_evaluation_1.0.csv，定位具体功率区间的偏差。
6. 查看 flight_energy_summary_1.0.csv，排查单次飞行异常。
7. 结合散点图、残差图和三个 flight 时序图，判断误差属于整体偏差、离群点还是动态过程失真。
8. 自定义工况结果只用于给定输入下的模型推演，不应替代真实飞行验证。